

Fondamentaux de la virtualisation et du Cloud Computing

M.SQUARE INGENIEUR CONSULTANT EN SECURITE, SYSTEMES ET RESEAUX, INSTRUCTEUR ITQ Certifié CISCO & HUAWEI

Plan première partie:

Définitions et Concepts

Pourquoi la virtualisation ?

C'est quoi une machine virtuelle ?

- Les hyperviseurs de type 1
- Les hyperviseurs de type 2
- La virtualisation complète
- La para virtualisation
- La virtualisation matérielle
- Les conteneurs -containers
- Les produits : “Isolateur”, containers
- La solution Proxmox Installation et configuration
- La solution Vmware Installation et configuration

Définitions (Virtualisation, Machine Virtuelle, Hyperviseur)

Définition 1 : **Virtualisation** (définition générale) elle a pour but de donner un environnement système au programme afin de le faire croire être dans un environnement matériel.

Définition 2 : **Machine virtuelle** (VM - Virtual Machine) le sens originel de machine virtuelle est la création de plusieurs environnements d'exécution sur un seul ordinateur, dont chacun émule l'ordinateur hôte. Cela fournit à chaque utilisateur l'illusion de disposer d'un ordinateur complet alors que chaque machine virtuelle est isolée des autres. Le logiciel hôte qui fournit cette fonctionnalité est souvent dénommée superviseur ou hyperviseur. Ce concept va plus loin que celui des simples temps partagées où chaque

utilisateur dispose seulement d'un espace de développement personnel, et non d'une machine simulée entière.

Définition 3 : **Hyperviseur** (ou VMM - Virtual Machine Monitor) c'est le logiciel hôte qui fournit la fonctionnalité d'exécuter une machine virtuelle sur un système. Le système d'exploitation communique directement avec le matériel.

Pourquoi la virtualisation ?

Créer des environnements de développement et de test multiples sur une seule machine.

- Construire des applications sur Windows et/ou Linux.
- Archiver des environnements de test et les restaurer rapidement
- Tester de nouvelles mises à jour d'applications, de nouveaux patches et service packs de systèmes d'exploitation.

Pourquoi la virtualisation ?

- Accélérer le déploiement d'applications :
- Tester, configurer et mettre en place des serveurs d'Entreprise et les déployer en un seul serveur physique.
- Créer un réseau complet d'applications composé de plusieurs ordinateurs et
- connexions réseau dans un ensemble de machines virtuelles, et les tester sans affecter le réseau.
- Test physique de migrations virtuelles dans le cadre d'applications existantes.

Pourquoi la virtualisation ?

- Assurer la compatibilité des applications et réussir la migration de système d'exploitation :
- Supporter les applications existantes tout en leur assurant une migration vers de nouveaux systèmes d'exploitation.
- Tester de nouveaux systèmes d'exploitation sur des machines propres et sécurisées avant tout déploiement.
- Eliminer le besoin de porter des applications existantes.

Pourquoi la virtualisation ?

La virtualisation

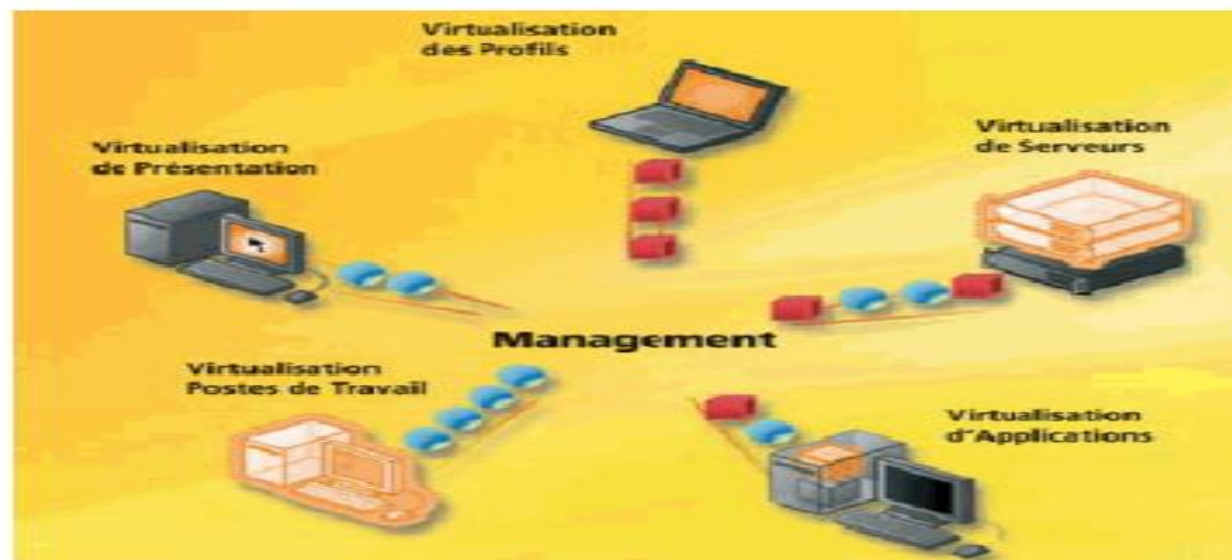
Une vue logique des ressources IT

Plutôt que de disposer de ressources de calcul et de stockage de manière traditionnelle, c'est à dire dédiées à des environnements physiques, la virtualisation permet de s'appuyer sur des pools de ressources logiques.

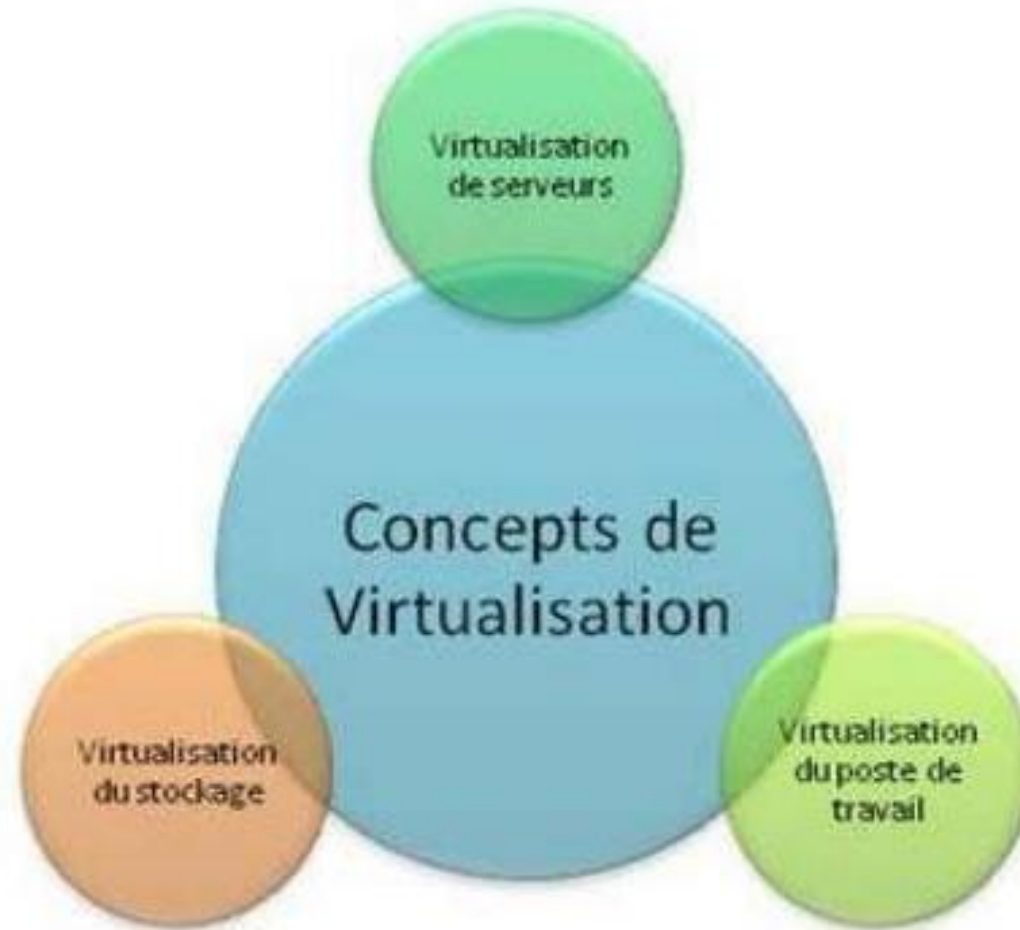
En d'autres mots, la virtualisation fournit une vue logique plutôt que physique des ressources.

La virtualisation permet de :

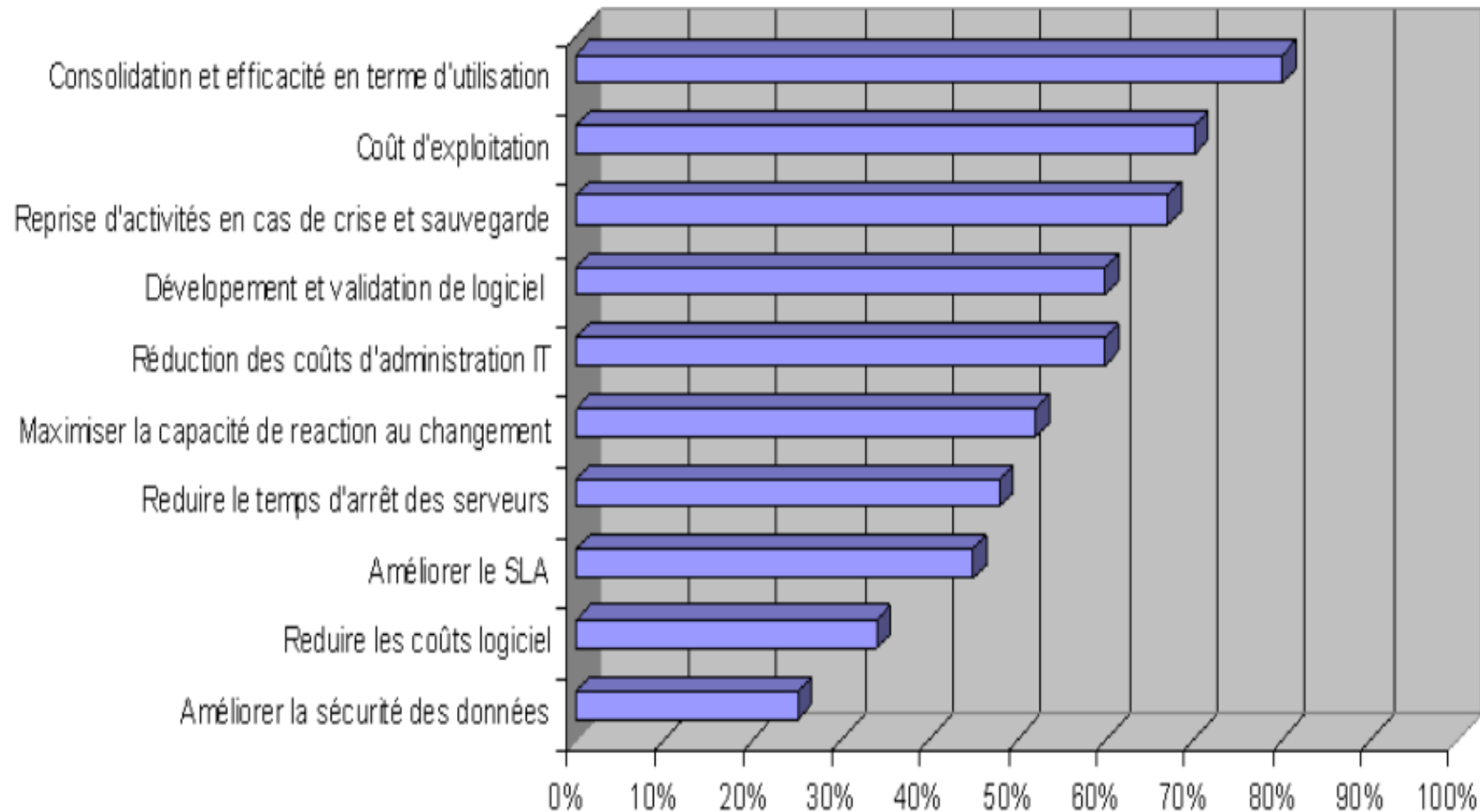
- simplifier l'infrastructure IT
- optimiser le taux d'utilisation des ressources IT.
- faire face aux variations de charge



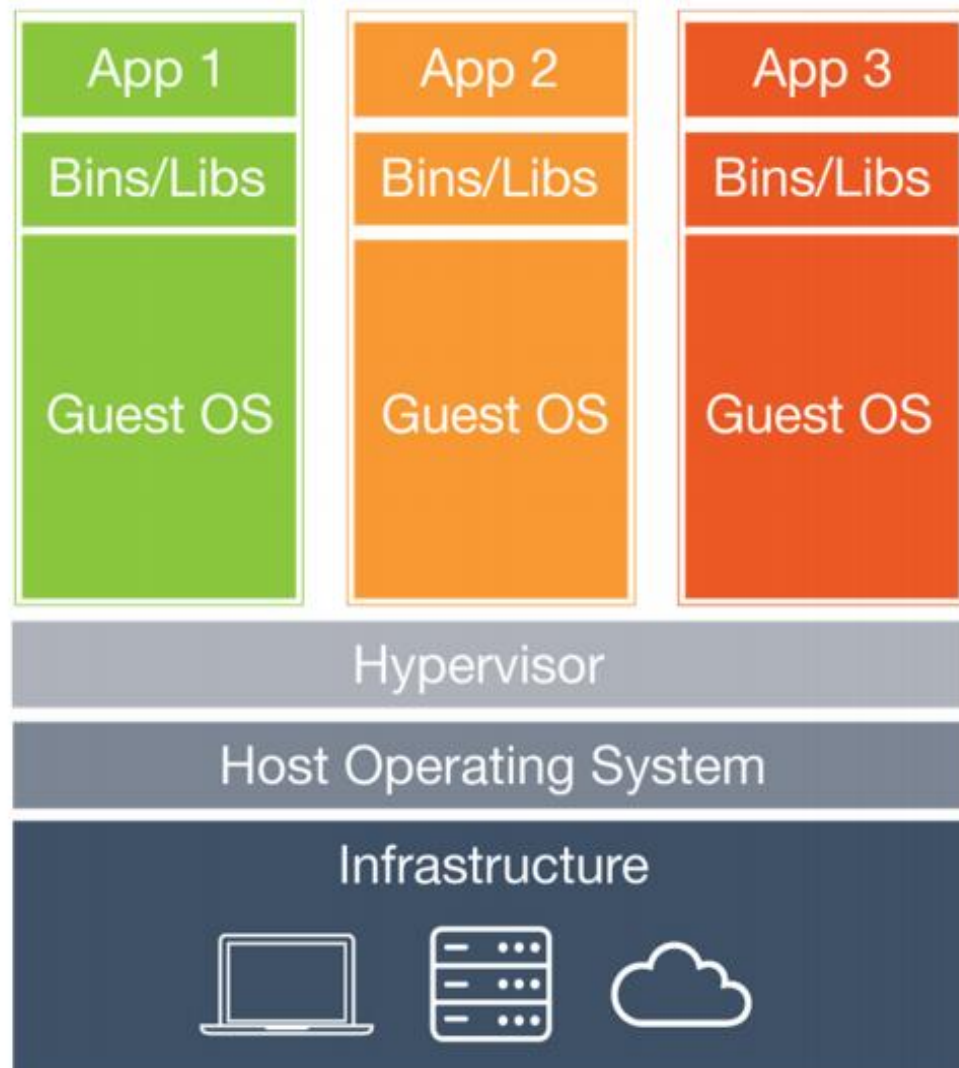
Les aspects de la virtualisation sont multiples et variés :



Les raisons évoquées par les DSI pour virtualiser sont multiples et variés :



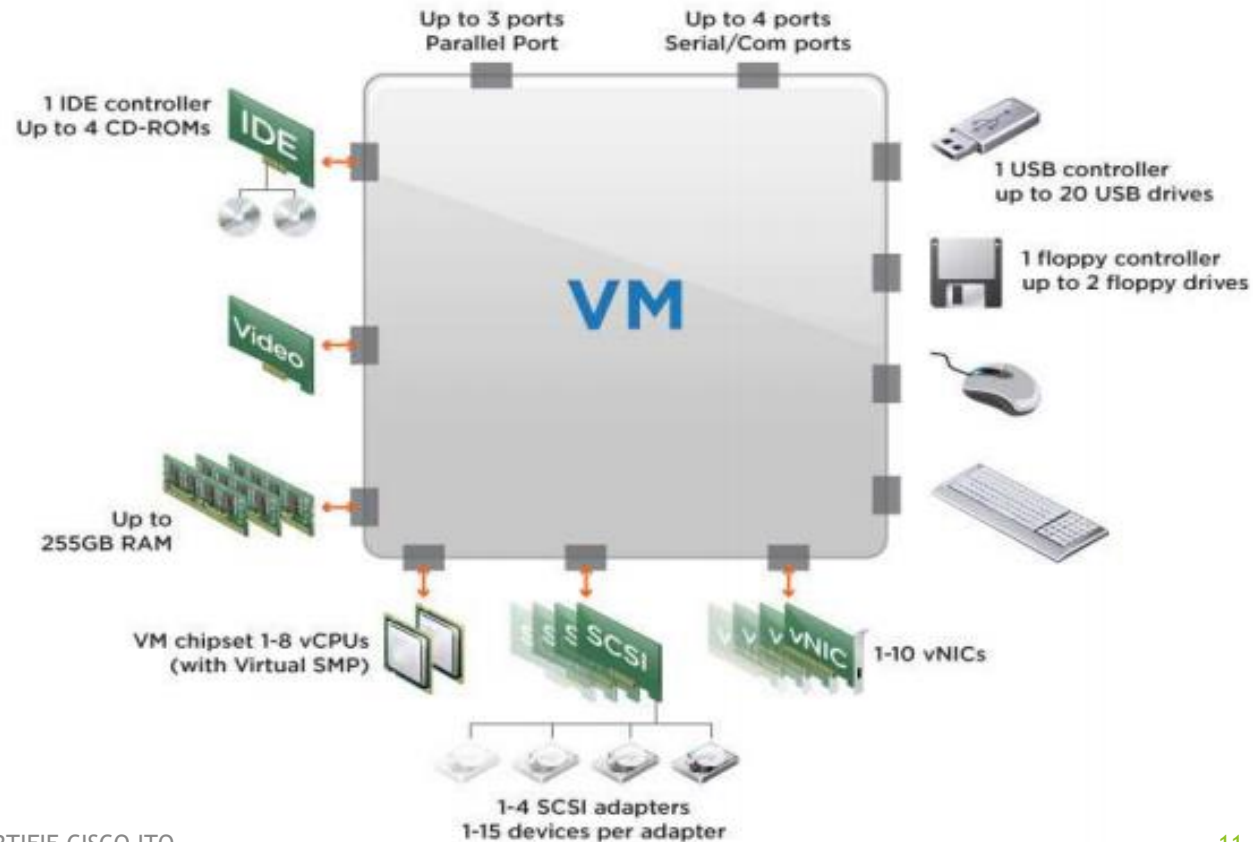
C'est quoi une machine virtuelle ?



- Une machine virtuelle c'est :
 - Une représentation logicielle d'une machine physique
 - Émulation du CPU, mémoire, nic, contrôleur de disque, disque, etc..
 - Un OS installé dans la VM – Guest OS ou OS invité

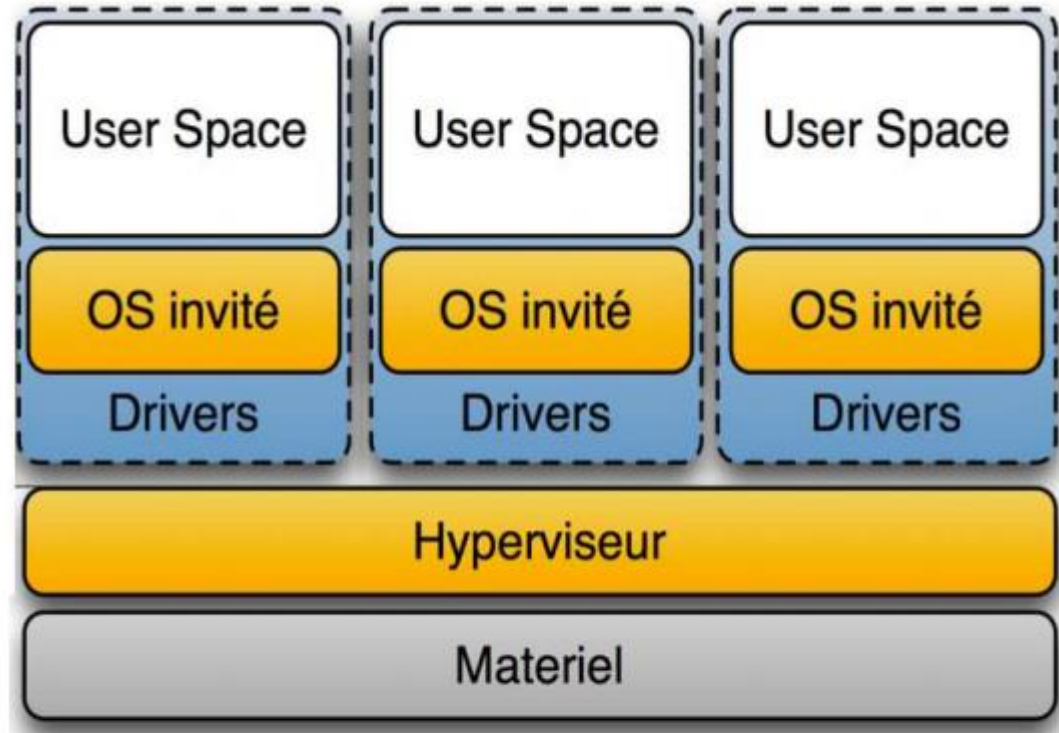
C'est quoi une machine virtuelle ?

- La représentation "logicielle" d'une machine physique



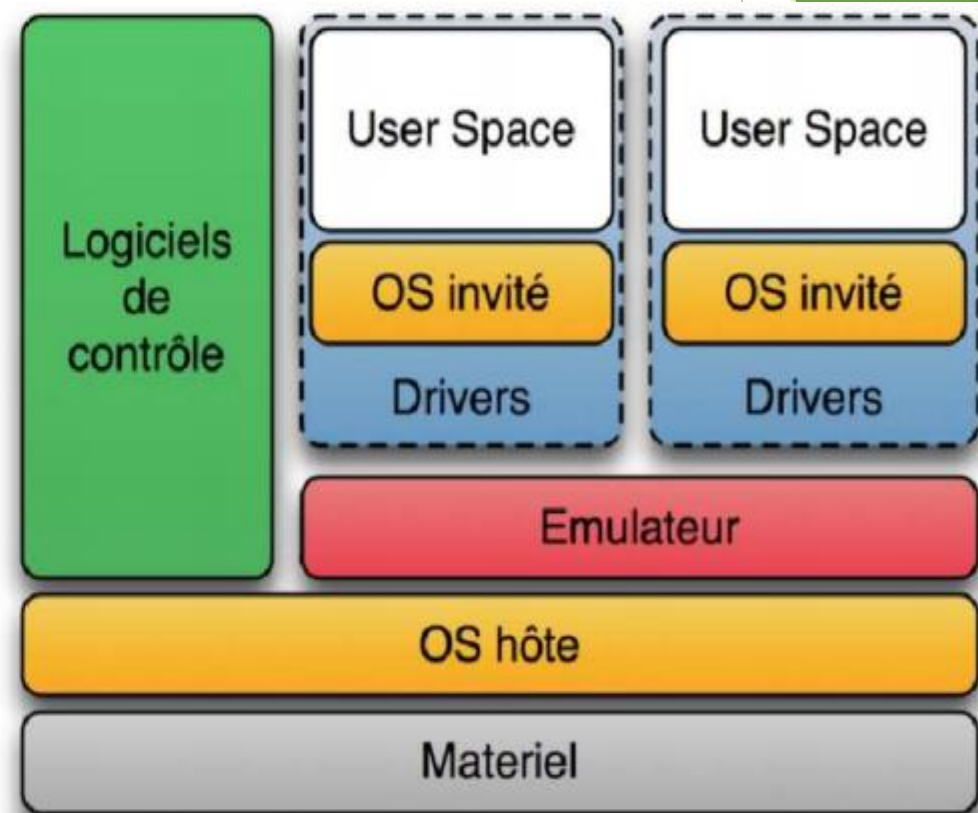
Les hyperviseurs de type 1

- Système qui s'exécute sur un serveur Bar-Metal (à nu) directement sur le matériel
- L'hyperviseur type 1 est un noyau hôte allégé et optimisé
- N'as pas besoin d'émuler les anneaux de protection
- Exemples :
 - VMware ESXi (vSphere)
 - Hyper-V
 - XenServer



Les hyperviseurs de type 2

- Un hyperviseur de Type 2 est un logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation.
- Logiciel qui s'installe sur un système d'exploitation Linux, MS Windows, MacOS
- Exemples :
 - VMware Workstation
 - XenClient
 - VirtualBox



Virtualisation complète «full» virtualisation

Le logiciel de virtualisation crée un environnement virtuel complet, il émule un ordinateur complet, contrôleur de disques, carte réseau... À quelques rares exceptions, le système d'exploitation invité (installé dans la machine virtuelle) ne communique qu'avec ce pseudo matériel simulé, rendant étanche l'environnement virtualisé.

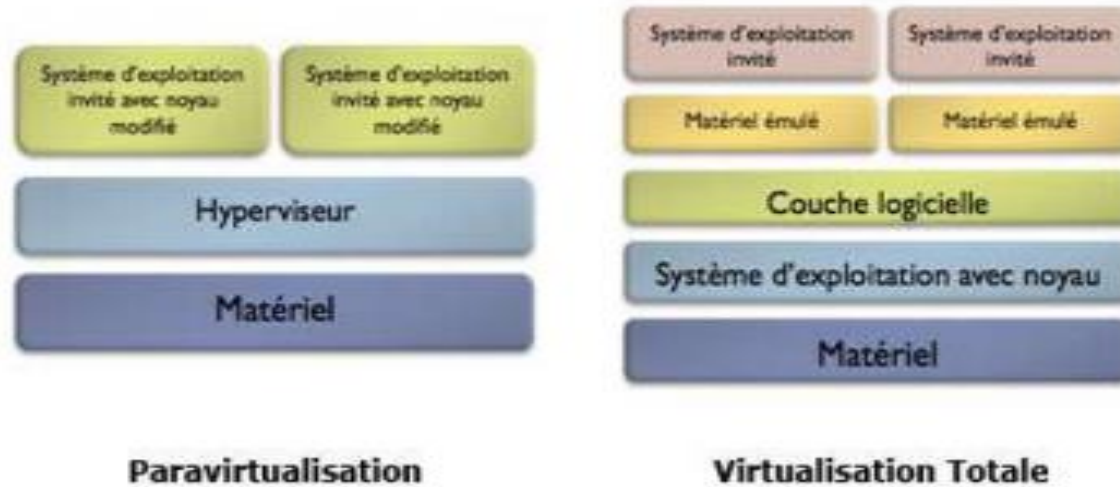
- L' avantage est de pouvoir installer tout type d' os sur un logiciel d'émulation.
- Tout l' environnement doit être traduit de binairement par le logiciel de virtualization. D' ou des performances vraiment dégradé par rapport a un OS installé directement sur une machine.



La Para virtualisation

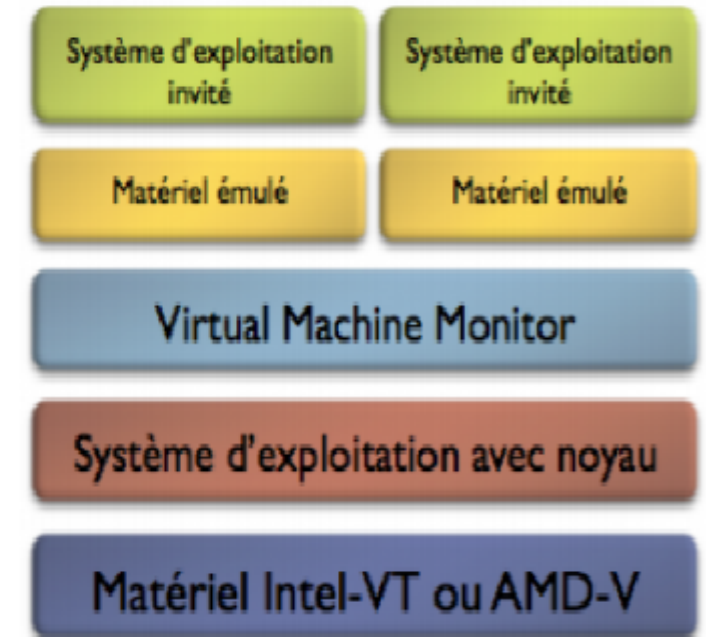
La para virtualisation consiste à modifier le système d'exploitation invité afin de discuter directement avec l'hyperviseur.

- Certaines parties du système invité au sens de la para virtualisation sont en contact direct avec le matériel physique.
 - Les avantages sont des performances notables par rapport à la full virtualisation.
- Toutefois, il faut donc développer des pilotes spécifiques et donc avoir accès aux codes sources de l'OS invités



La virtualisation matériel assistée

- La virtualisation assistée par le matériel modifie l'accès du système invité au matériel.
- Les systèmes d'exploitation x86 sont conçus pour avoir un accès direct aux ressources pour fonctionner.
- Avec la virtualisation logicielle, la VMM émule le matériel nécessaire pour le système d'exploitation.
- Avec la virtualisation assistée par le matériel le système d'exploitation dispose d'un accès direct aux ressources sans aucune émulation ou modification du système d'exploitation.
- Pour cela la machine physique ou est installé le logiciel de virtualisation (hyperviseur par exemple), doit posséder des processeurs gérant ces fonctions. Intel et amd fournissent ces instructions.
- L'hyperviseur ne joue plus que le rôle de gestionnaire de ressources. Les performances sont grandement améliorées.

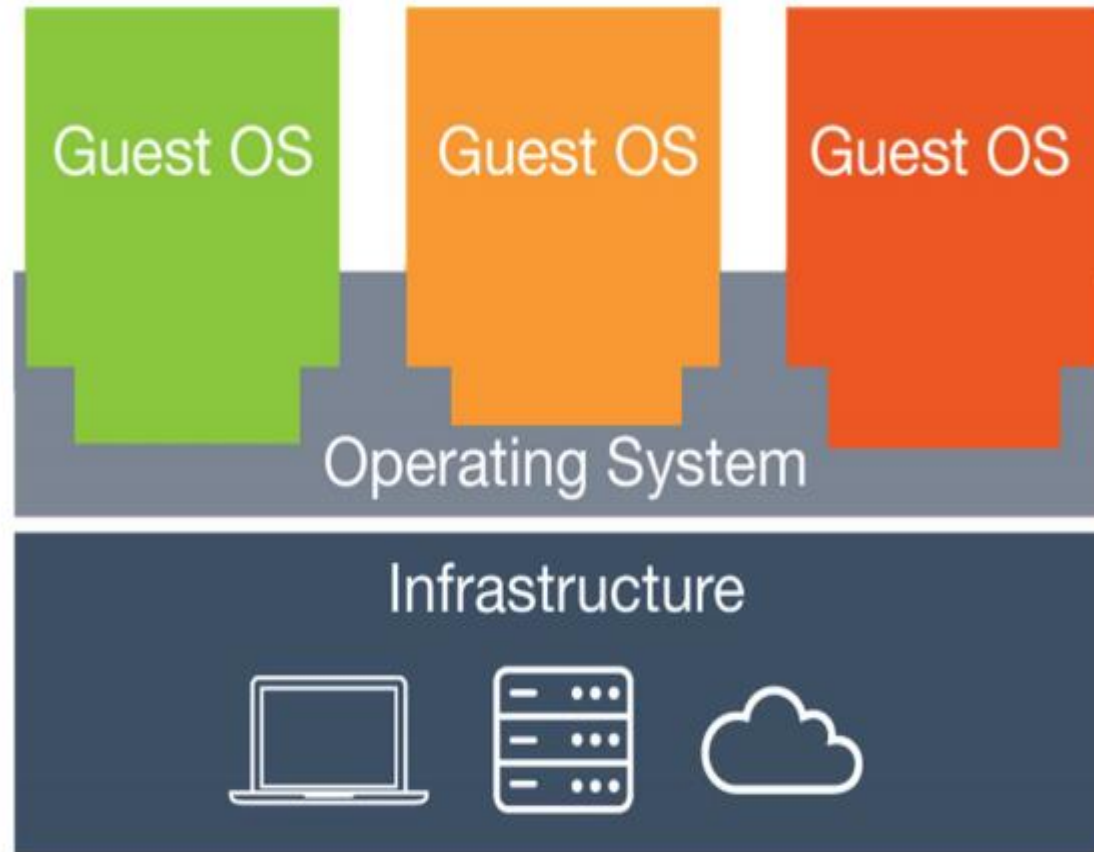


Les conteneurs -containers

- Un isolateur ou container est un logiciel permettant d'isoler l'exécution des applications dans des contextes ou zones d'exécution.
- Il s'agit d'un partitionnement logique au niveau des ressources systèmes : processus, réseau, système de fichiers
- Dans ce cas, il n'y a pas d'« émulation » à proprement parler comme dans d'autres système de virtualisation.
- C'est juste un système de fichiers placé dans un répertoire du système hôte.



Le modèle : isolation, containersc



- Un conteneur c'est :
 - Le partage d'un noyau
 - Les conteneurs utilisent le noyau de l'hôte
 - Isolés avec les espaces de noms
 - Réseau
 - File system
 - Les processus
 - Les ressources sont limitées

Les produits : “Isolateur”, containers

- En isolation :

- Chroot
- BSD Jails
- Les zones de Solaris



- En containers :

- LXC
- OpenVZ
- Linux-Vserver
- Dockers



docker



La solution Proxmox Installation et configuration

Proxmox est une solution de virtualisation open source qui permet principalement de:

- ✓ Faire tourner plusieurs serveurs virtuels sur une même machine. Elle utilise deux technologies de virtualisation:
 - La « paravirtualisation » avec OpenVZ.
 - La « full virtualisation » avec KVM. KVM va émuler un ordinateur complet afin de rendre le système indépendant de l'hôte. Cette virtualisation va permettre de virtualiser des systèmes Windows et Linux mais nécessite que le processeur de l'hyperviseur soit de type AMD-V ou Intel-VT.
- ✓ Regrouper plusieurs serveurs Proxmox (nœuds) au sein d'une même entité, ce qu'on appelle plus communément clustering. L'idée étant de permettre la mise en place d'un système de haute disponibilité (HA)

Installation de ProxmoxVE

Récupérer l'iso sur <http://www.proxmox.com/downloads>

- ✓ Plusieurs versions disponible
- ✓ Téléchargement direct ou Torrent
- Créer une machine virtuelle kvm avec virt-manager ou autre virtualBox, VmwareWorkstation
- Démarrer l'installation

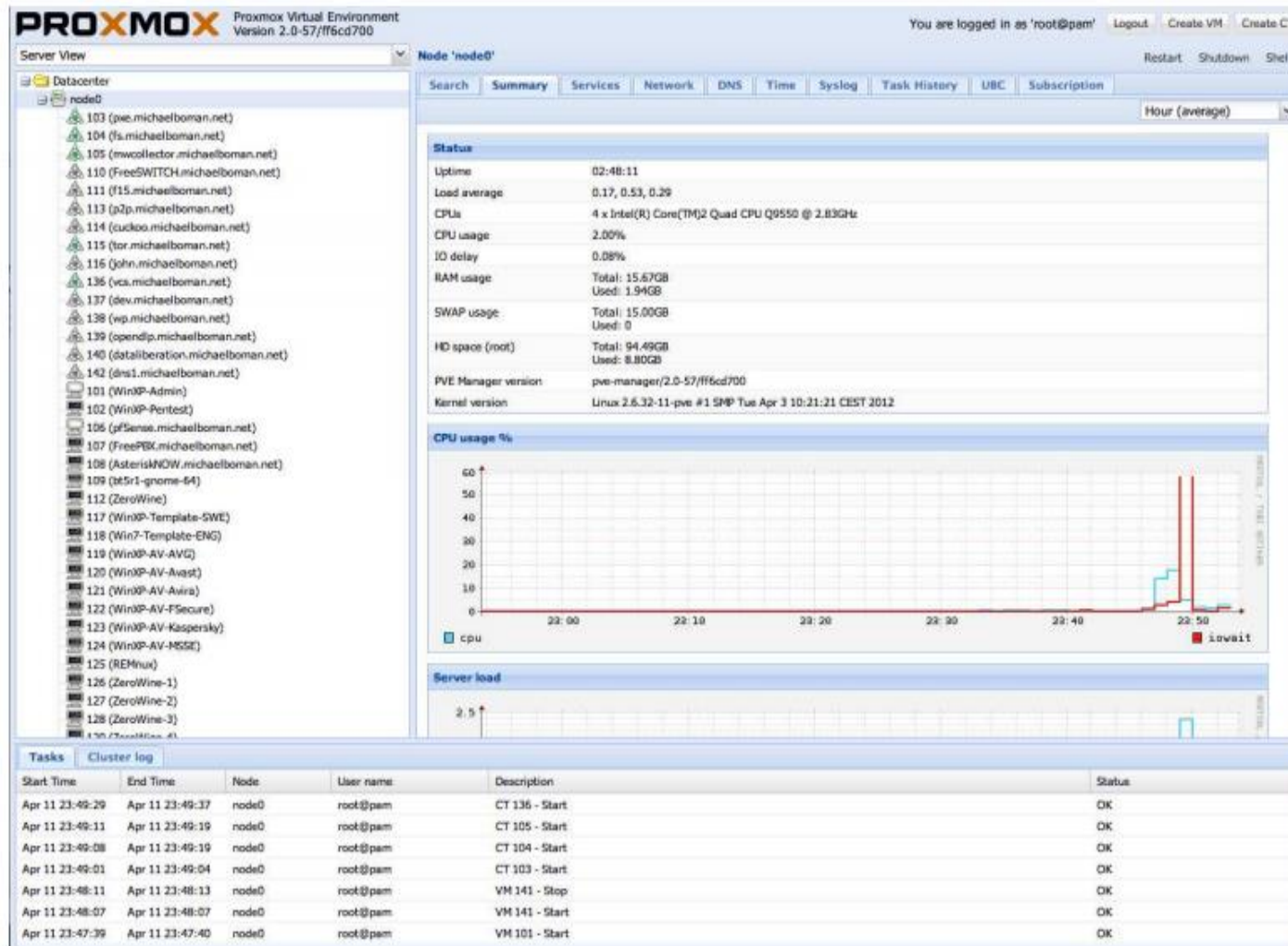
Comme pour ESXI ou Xenserver, c'est un produit bare-metal qui va donc formater tout le disque dur sans rien ne demander

- Déroulement l'installation :
 - ✓ Accepter la licence
 - ✓ Choisir la zone régionale, le clavier
 - ✓ Indiquer le mots de passe root
 - ✓ Indiquer nom de domaines et nom d'hôte, et la pile IP
 - ✓ Attendre et rebooter !!

Découverte et prise en main de l'interface de gestion web

- Comment se connecte t'on?
`https://adresse_ip_du_serveur:8006`
- Démonstration de l'interface web
- Exercice d'application:
Télécharger et installer ProxmoxVE sur le serveur physique

• Démonstration



Installation de l'applet java

Une console permet d'accéder a la machines virtuelle

- Il faut tout d'abord installer un plug-in java
- Démonstration

Créer une machine virtuelle avec Proxmox

Étapes:

- ✓ Cliquez sur « Créer VM » en haut à droite suivre les étapes
.Cela ressemble a la création d'une VM VMware avec ESXI
- ✓ Donner un nom, un ID, sélectionner le type d'os
- ✓ Sélectionner l'iso pour l'installation ou le lecteur DVD
- ✓ Le type de contrôleur de disque, le format de fichier, le cpu, la mémoire et le mode de réseau (bridge).

- Exercice d'application:
 1. Créer une machine virtuelle sous Ubuntu sous Proxmox
 2. Créer une Machine virtuelle sous Windows server 2012

Créer un cluster avec Proxmox VE

Qu'est-ce qu'un cluster ?

Le gestionnaire de cluster de ProxmoxVE "pvecm" est un utilitaire qui permet de créer un groupe de serveur physique. Ce groupe s'appelle un "cluster" contenant un certain nombre de nœuds (nodes) correspondants à vos machines physiques.

Les avantages de créer un cluster de machines sont :

- Une gestion centralisée via l'interface web ;
- Un cluster multi-maitre : chaque nœud peut réaliser les tâches d'administration
- Migration simplifiée des machines virtuelles ou des conteneurs entre les machines physiques ;
- Des services étendus au cluster tels que la haute disponibilité et le pare-feu.

Procédure de création de cluster:

- Tout d'abord, il vous faut installer les machines virtuelles avec Proxmox-VE
- Soyez sûr d'avoir configuré correctement le nom et l'adresse IP de chaque machine avant la création du cluster. Il n'est plus possible de le faire une fois le cluster créé.

1.Création du cluster

Commencez par vous connecter sur le premier nœud du futur cluster

Utilisez maintenant la commande "pvecm create Votre-nom-de-cluster" afin de créer votre cluster.

NB: Lorsque vous écrivez la commande "pvecm create Votre-nom-de-cluster", donnez un nom unique à votre cluster.

Ce nom ne sera pas modifiable par la suite

2.Ajouter des nœuds au cluster

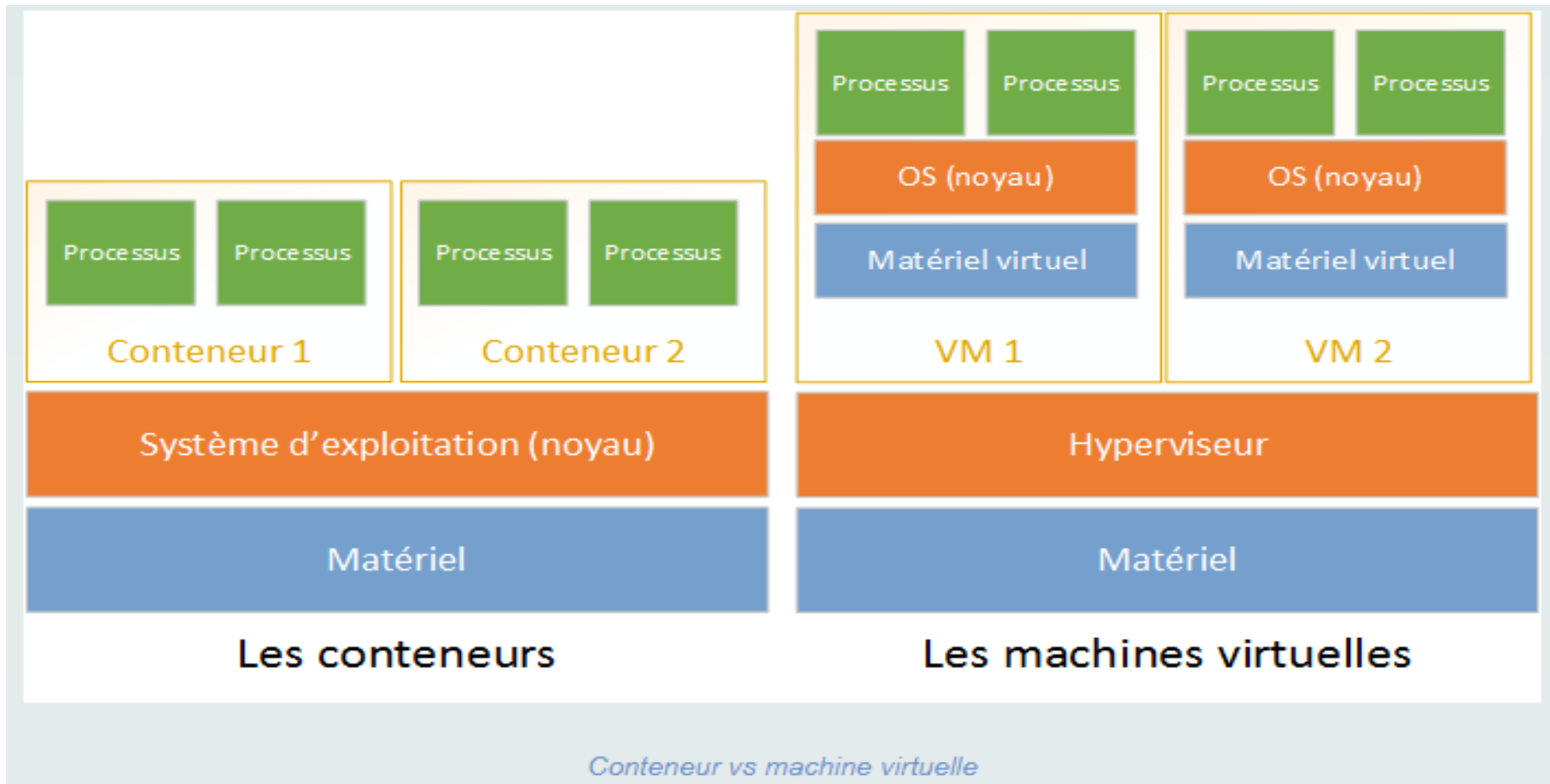
Connectez-vous sur la seconde machine et tapez la commande "pvecm add adresse-ip-premier-nœud"

Répétez cette action sur les autres machines à ajouter

Vous pouvez également vérifier le résultat via la commande "pvecm status"

- Exercice d'application:
Créer un cluster et ajouter les machines virtuelles windows
et Linux créer précédement

Créer un conteneur avec Proxmox VE



Créer un conteneur avec Proxmox VE

Proxmox permet de récupérer des images toutes prêtes et de les utiliser comme modèle pour ses conteneurs.

Vous utiliserez une image existante d'un LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) disponible sur le site Turnkey (<https://www.turnkeylinux.org/>)

afin de mettre à jour la liste des systèmes installables en conteneurs en provenance de Proxmox ainsi que des modèles récupérables chez Turnkey, connectez-vous sur votre machine et lancez la commande "pveam update" :

```
root@Proxmox:/# pveam update
root@Proxmox:/#
```

NB: Pour voir la liste mise à jour, tapez "pveam available". Vous pouvez également la retrouver sur l'interface web

Pour récupérer l'image via la ligne de commande, écrivez :
"pveam download local nom_d_image_a_recuperer.tar.gz"

```
root@Proxmox:/# pveam download local debian-8-turnkey-lamp_14.1-1_amd64.tar.gz
```

Vous pouvez également le faire via l'interface web

Création d'un conteneur basé sur l'image modèle

Dans l'interface web, cliquez sur le bouton "Créer CT" situé en haut à droite afin d'arriver sur la fenêtre suivante :

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment (VE) web interface. On the left, a sidebar shows the 'Vue Serveur' (Server View) with a tree structure: 'Datacenter' > 'Proxmox' > '100 (CTWordPress)' > 'local (Proxmox)' > 'local-lvm (Proxmox)'. The main panel is titled 'Nœud 'Proxmox'' and shows the 'Créer: Conteneur LXC' (Create: LXC Container) window. This window has several tabs: 'Général' (General), 'Modèle' (Model), 'Disque Root' (Root Disk), 'CPU', 'Mémoire' (Memory), 'Réseau' (Network), 'DNS', and 'Confirm'. The 'Général' tab is active, showing fields for 'Nœud' (Node) set to 'Proxmox', 'VM ID' set to '101', 'Nom d'hôte' (Host Name) set to 'CTLamp', and 'Unprivileged container' (Unprivileged container) with an unchecked checkbox. There are also fields for 'Pool de ressource' (Resource Pool), 'Mot de passe' (Password), 'Confirmer le mot de passe' (Confirm password), and 'SSH public key' with a 'Load SSH Key File' button. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Tâches' (Tasks), 'Journal du cluster' (Cluster log), 'Help', 'Retour' (Back), and 'Suivant' (Next).

Renseignez les informations nécessaires dans l'ensemble des onglets de la création du conteneur :

Créer: Conteneur LXC

< Général

Modèle

Disque Root

CPU

Mémoire

Réseau

DNS

Confirma >

Paramètres

Key ↑	Value
cores	2
hostname	CTLamp
memory	2048
net0	bridge=vmbr0,name=eth0,ip=dhcp,ip6=dhcp
nodename	Proxmox
ostemplate	local:vztmpl/debian-8-turnkey-lamp_14.1-1_amd64.tar.gz
rootfs	local-lvm:20
swap	512
vmid	101

Retour

Terminé

Une fois la tâche de création terminée, vous devriez être en mesure de démarrer le conteneur. Sélectionnez le dans l'interface et cliquez sur "Démarrer".

PROXMOX

Virtual Environment 4.4-1/eb2d6f1e

Rechercher

Vue Serveur

▼

Datacenter

▼

Proxmox

▼

100 (CTWordPress)

101 (CTLamp)

local (Proxmox)

local-lvm (Proxmox)

Conteneur 101 ('CTLamp') sur nœud 'Proxmox'

Démarrer

Résumé

Console

Ressources

Réseau

DNS

Options

Historique des tâches

Sauvegarde

Snapshots

Éditer

Démarrer au boot	Non
Ordre de démarrage/arrêt	order=any
Type d'OS	debian
Architecture	amd64
Activer /dev/console	Oui
Nombre de TTYs	2
Type de Console	tty
Protection	Non
Unprivileged container	Non

Démarrer le conteneur

Connectez-vous en console sur le conteneur et réalisez la première initialisation de celui-ci. A l'issue, vous disposerez d'une machine toute prête telle que :

```
TurnKey GNU/Linux Configuration Console

CTLAMP appliance services

Web:      http://192.168.1.37
          https://192.168.1.37
Web shell: https://192.168.1.37:12320
Webmin:   https://192.168.1.37:12321
Adminer:  https://192.168.1.37:12322
SSH/SFTP: root@192.168.1.37 (port 22)

TKLBAM (Backup and Migration): NOT INITIALIZED

TurnKey Backups and Cloud Deployment
https://hub.turnkeylinux.org

< Quit >
```

Première initialisation du conteneur

Introduction aux réseaux "virtualisé"

- Dans une architecture réseau physique, on trouve :
 - Des commutateurs (switch)
 - Des routeurs
 - Des cartes réseaux (nic)
- Dans une architecture réseau virtualisé, on trouve :
 - Des commutateurs virtuels (vSwitch)
 - Des routeurs virtuels
 - Des cartes réseaux virtuelles (vNIC)

✗ Les commutateurs virtuels

- Plusieurs technologies de commutation virtualisée sous linux :
 - Le mode bridge Linux
 - Bridge utils
 - OpenvSwitch – commutateur virtuel avec de nombreuses fonctions
 - Et bien d'autre encore indigo, mininet...

✗ Les modes de connexions avec Proxmox

- Proxmox offre plusieurs mode de connexion suivant le type de machine virtuelle :
 - KVM :
 - Le mode TUN/TAP
 - Le mode NAT
 - LXC :
 - Le mode Virtual ethernet - VETH

X Le TUN/TAP

- TUN/TAP est une fonction de réception et de transmission de paquets entre le noyau et les programmes de l'espace utilisateur.
- Les communications se font dans l'espace utilisateur.
- Il faut voir cette interface comme une interface ethernet ou point à point
- L'interface réseau TUN/TAP devient un canal de communication entre le système hôte et un système virtualisé
- Ce canal est ponté sur un Bridge ou un commutateur OpenvSwitch
- Permet d'offrir des services de type broadcast DHCP, Samba...
- Le "stack" IP se configure dans la VM et non sur l'hôte

Le mode NAT

- Le mode NAT Traduction d'adresse réseau:
 - Ce mode de connexion n'offre pas la possibilité d'offrir de services réseaux aux VMs.
 - La machine virtuelle accède au réseau et à internet via de la traduction d'adresse réseau (Network Address Translation).
 - La machine virtuelle n'est pas accessible par les autres machines du réseau. Elle ne se trouve pas sur le «commutateur », pas sur le LAN
 - On peut toutefois rediriger des services sur les machines
 - Très utile pour les bureaux virtuelles, pour les machines qui n'offre pas de service réseaux (samba, ...)

Les cartes VETH

- Le mode Veth – virtual Ethernet
 - Permet au conteneur d'offrir des services réseaux avec de type Broadcast (dhcp, samba,...)
- Cette carte virtuelle est pontée sur un Bridge ou un commutateur
- Le mode veth a des implications en matière de sécurité, cette carte est "directement" connectée sur le commutateur
- Se configure sur l'hôte et non dans le conteneur

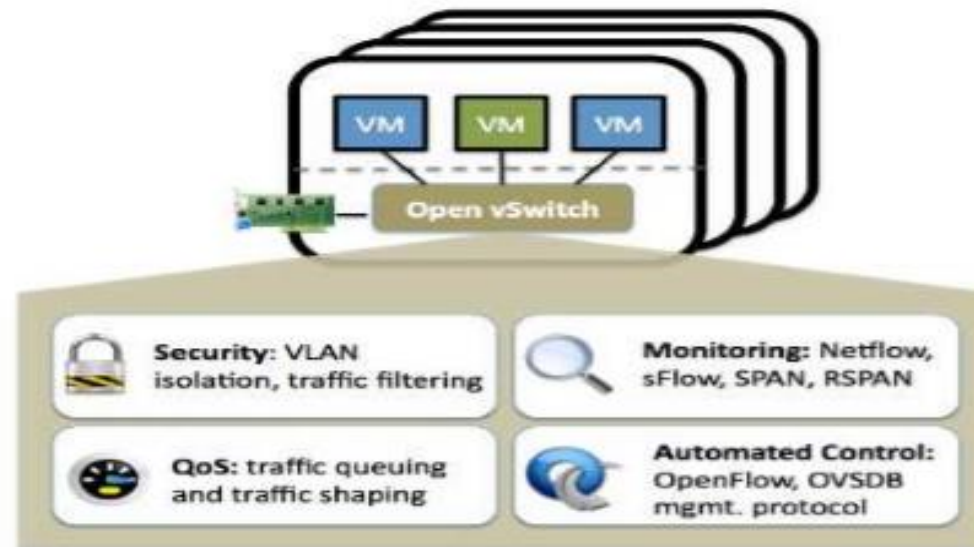
Caractéristiques	veth
MAC address	OUI
Broadcasts dans CT	OUI
Traffic sniffing	OUI
Sécurité réseau	Faible
Performance	RAPIDE

X Le VLAN

- Un Virtual Local Network ou VLAN est un ou des réseaux logiques au sein d'un réseau local commuté
- Réduit la taille des réseaux de broadcast
- Isole des domaines réseaux
- Améliore la sécurité des réseaux
- Améliore l'utilisation de la bande passante

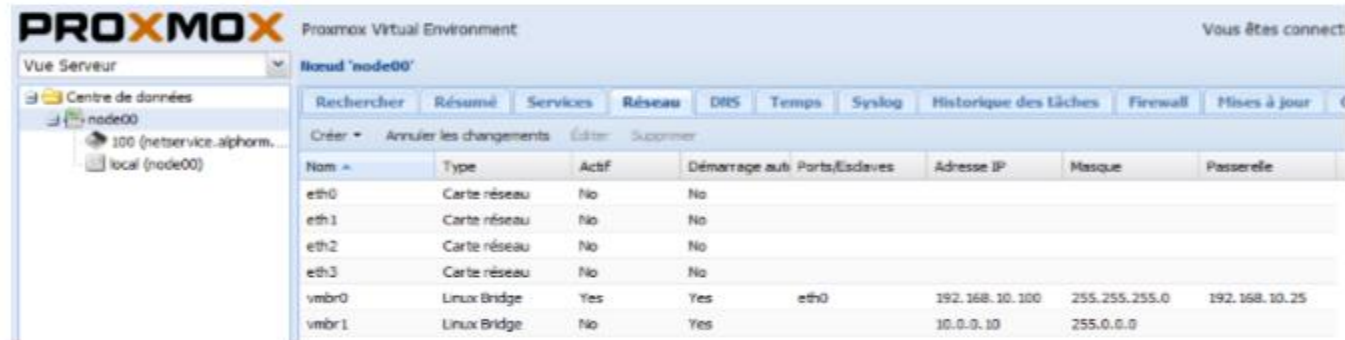
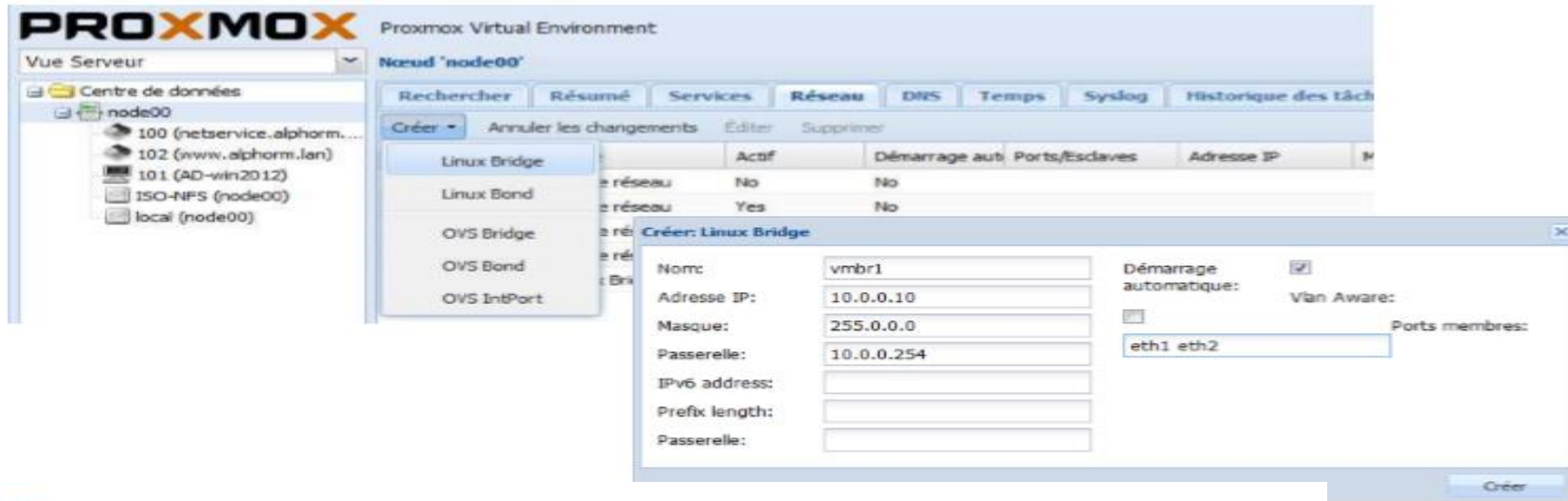
OpenvSwitch

- OpenvSwitch est un commutateur virtuel, qui fournit des fonctionnalités avancées de commutation, mais également de QoS, d'agrégation de liens, de Vlan, de collecte de données avec le NetFlow .



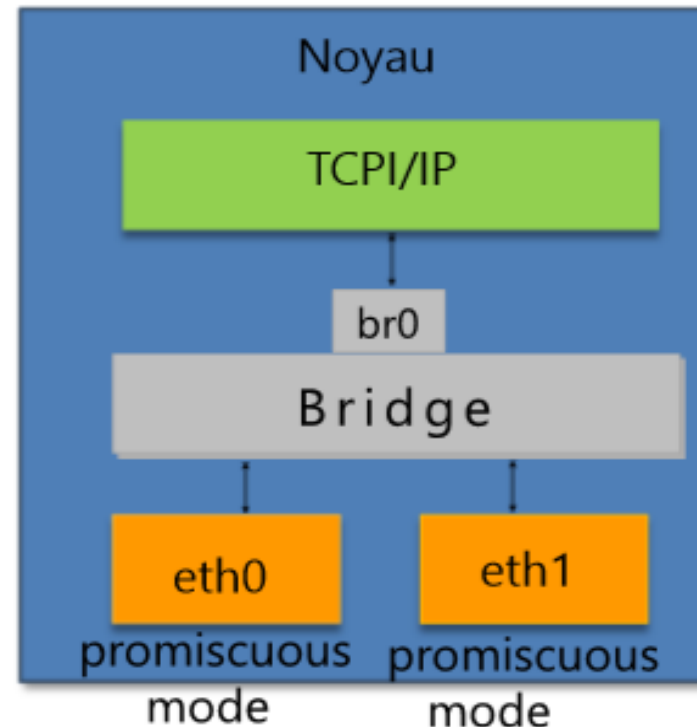
OpenvSitch

- OpenvSwitch est un commutateur virtuel compatible avec les chipsets des switchs modernes
- Commutateur administrable avec le protocole OpenFlow
- Supporte le VLAN 802.1Q, isolation et filtre de traffics
- Agrégation de lien, lacp, channel bonding
- Gestion des flux, QoS Bande passante
- Collecte de données avec NetFlow, sFlow, RSPAN, SPAN (mirror)



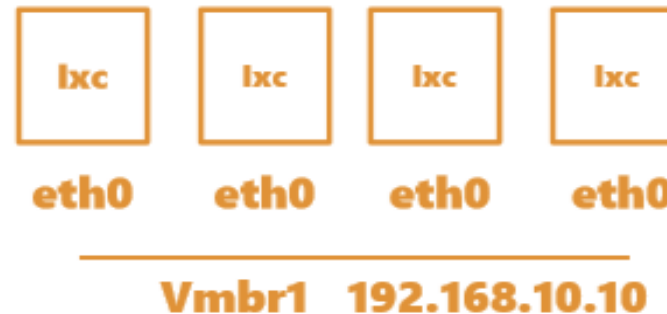
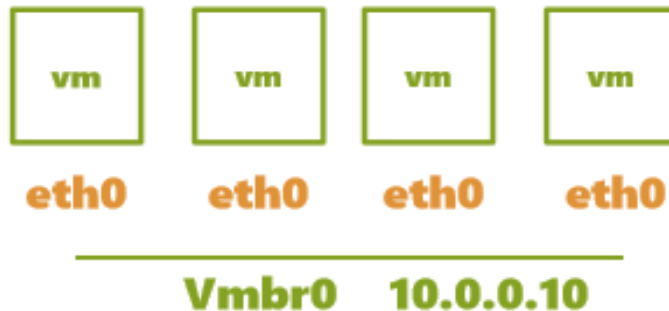
X Introduction aux Bridge

- Un bridge ethernet est l'équivalent d'un switch virtuel au niveau système
- Permet donc d'avoir des fonctions :
 - de commutation,
 - spanning tree,
 - multiple port ethernet,
 - port de type channel bonding, team
 - VLAN, ...
- Pour connecter les machines virtuelles



X Introduction aux Bridge

- Le mode bridge (pont) :
 - Lors de l'installation de Proxmox une ou plusieurs interfaces réseau sont créées. Elles sont nommées eth0, eth1 et sont associées à un pont réseau nommé vmbr0, vmbr1,...
 - L'intérêt d'utiliser un pont réseau est de permettre aux VMs d'offrir des services réseaux avec broadcast, dhcp, samba, partage réseau MS Windows et également de limiter la bande passante de la VM en descente et en monté.



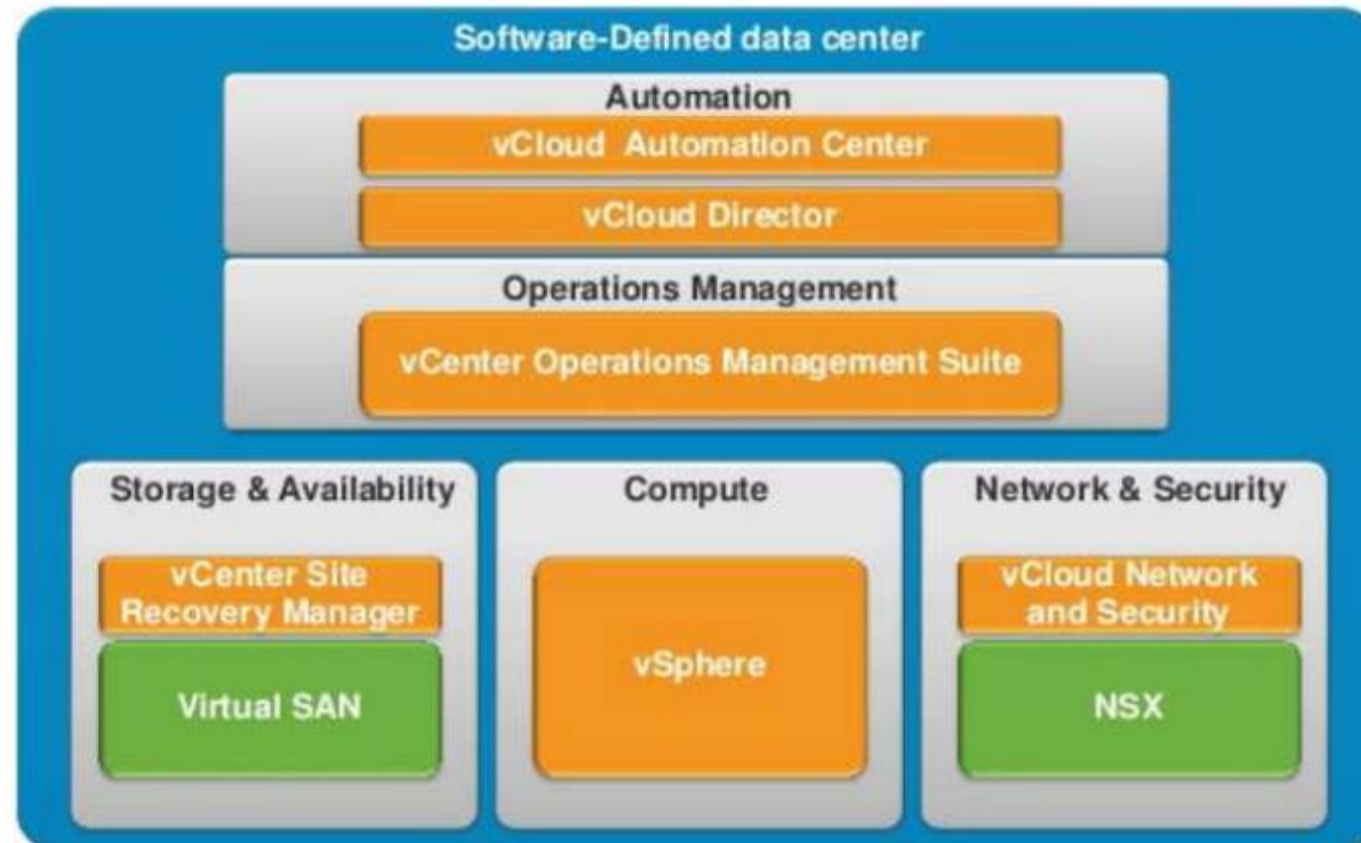
X Type de VLAN

- Il existe 3 types différents de VLAN :
 - VLAN de niveau 1 (ou VLAN par port) : on définit les ports du commutateur qui appartiendront à tel ou tel VLAN. .
 - VLAN de niveau 2 (ou VLAN par adresse MAC) : on indique directement les adresses MAC des cartes réseaux contenues
 - VLAN de niveau 3 (ou VLAN par adresse IP) : on indique les adresses IP (ou une plage d'IP) qui appartiendront à tel ou tel VLAN.



L'écosystème VMware

vCloud Suite



Composants de vSphere

Qu'est ce que vSphere ?

Une suite de virtualisation
d'infrastructure :

- Fournit la virtualisation, gestion, l'optimisation des ressources, la disponibilité d'application et capacités d'automatisation d'opérations
- Agrège les ressources matérielles physique
- Et fournit des ressources virtuelles au datacenter

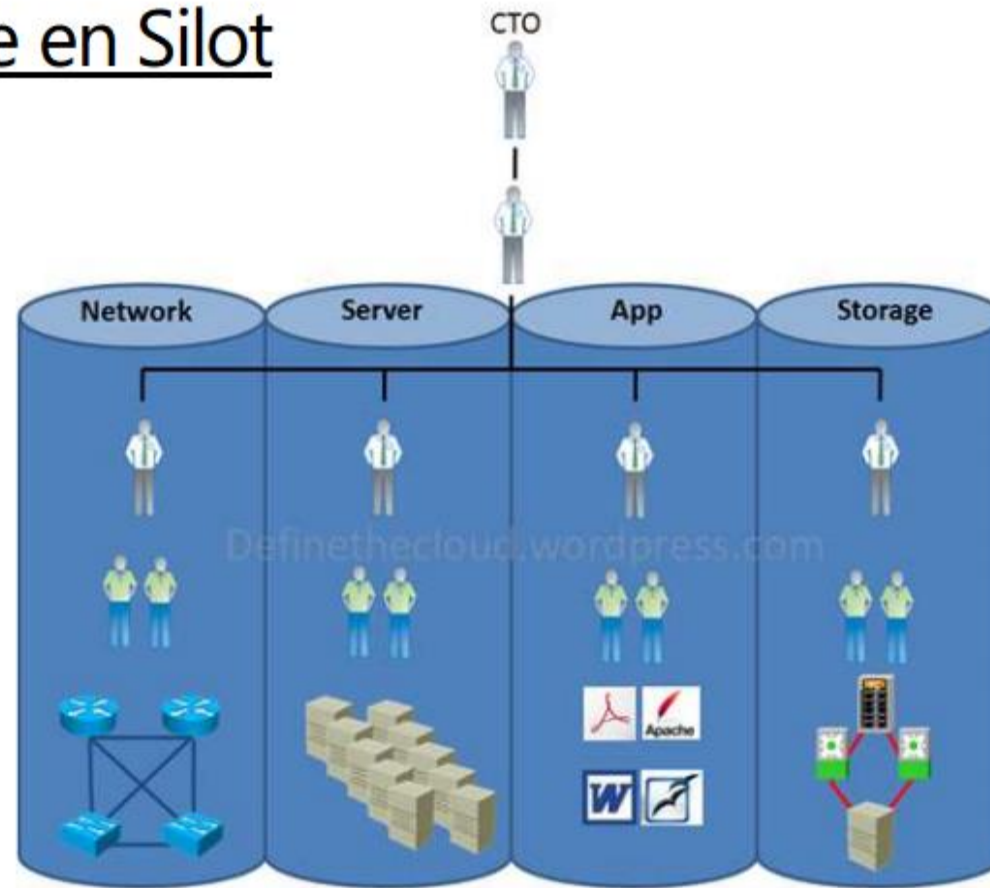


SDDC c'est quoi concrètement ?

Origine

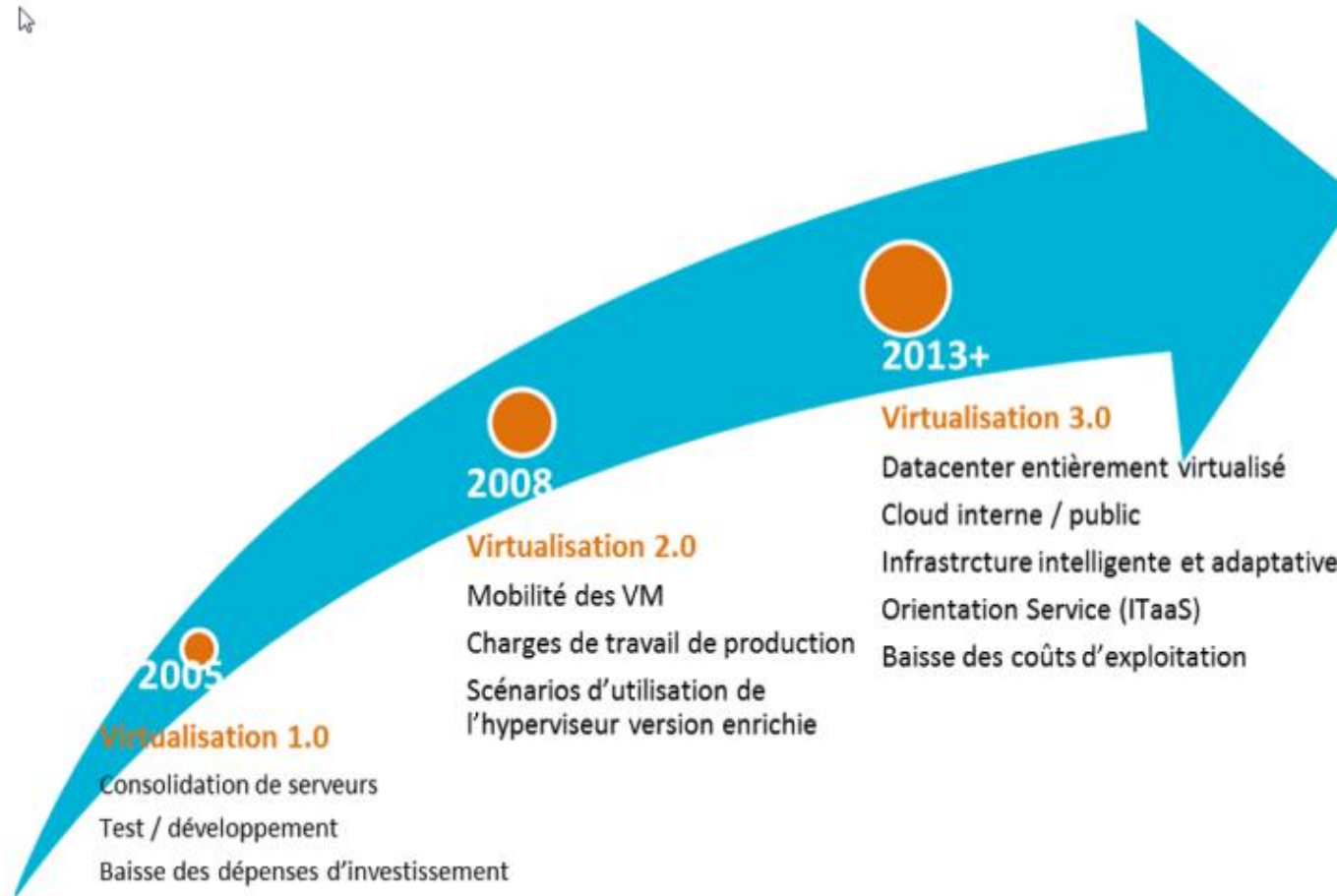
- SDDC : *Software Defined DataCenter*
- Apparition : VMworld 2012 par le CTO VMware Steve Herrod
- Donne naissance à :
 - IT-as-Service : Informatique à la demande
 - SDS : Software Defined Storage
 - SDN : Software Defined Network
 - IaaS : Infrastructure As A Service
 - PaaS : Platform As A Service

Informatique en Silot





Evolution





Prérequis matériel

Ordinateur Portable/Fixe

- RAM Min : 16Go
- CPU Min : I3 (idéalement i7)
 - Supportant VT et EPT
- HDD : 200Go (Idéalement SSD)

Serveur loué (Online.net)

- **Min** : Dedibox classic 2015 (Xéon 4 Threat – 16Go – 1To SATA) à **29,99** Euros HT
- **Idéal** : Dedibox MD 2015 Gen2 (Xéon 8 Threat – 64 Go – 500Go SSD) à **74,99** Euros HT

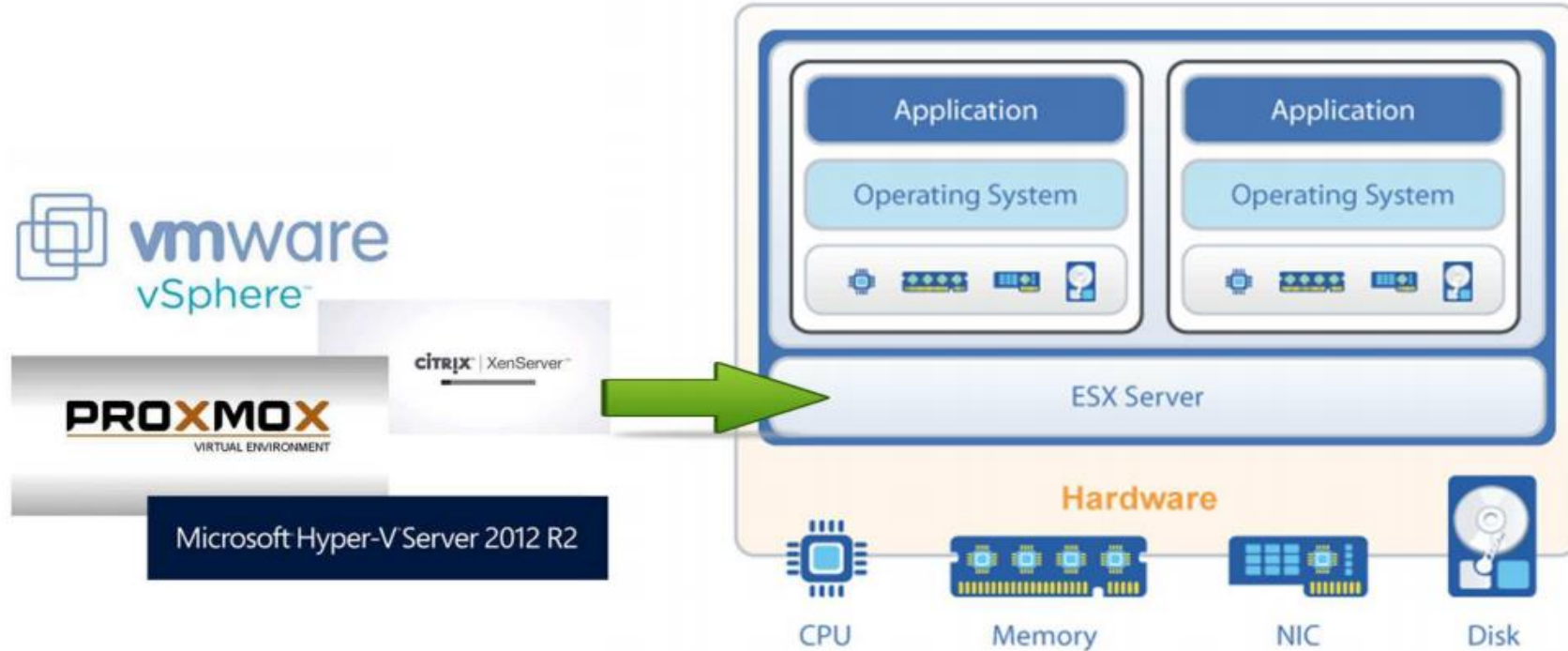
Préparation du LAB

- Initiale-AD (2vCPU - 4Go RAM – 50 Go HDD)
 - Initiale-vCenter (2vCPU & 8Go RAM - 50 Go HDD)
- Installer un Active Directory sur Initiale-AD
- Intégrer Initiale-vCenter dans votre domaines

Installation et configuration de l'ESXi

C'est quoi un hôte, Hyperviseur, ESXi?

 hyperviseur, hôte, barre métal

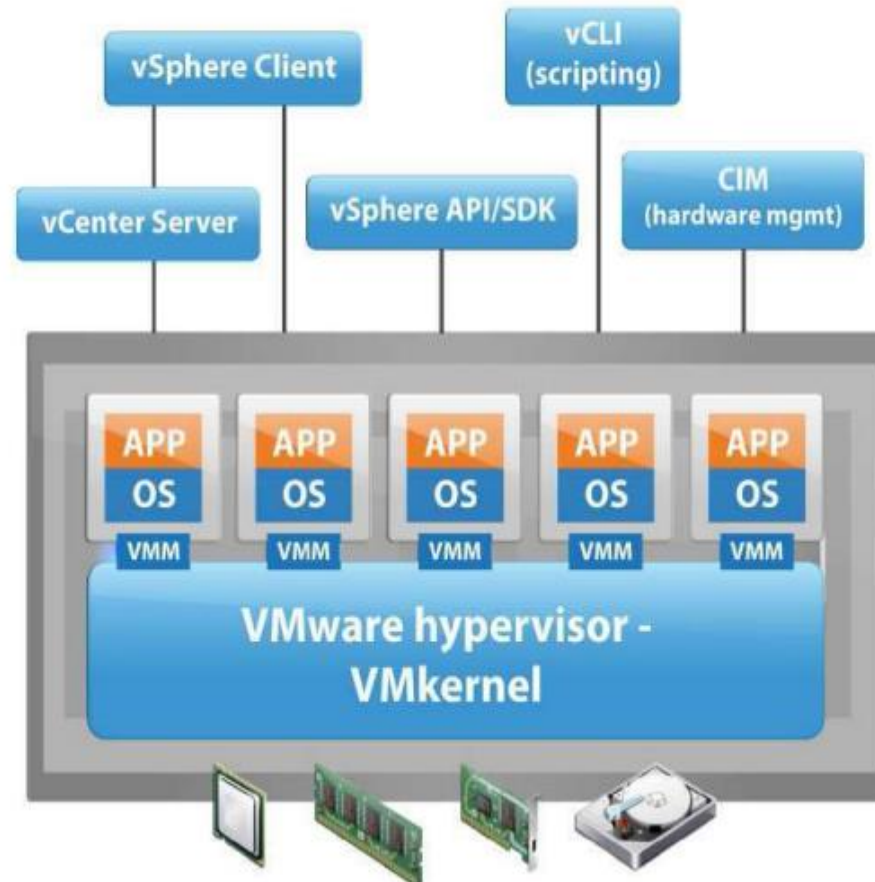


ESXi, ressource de virtualisation

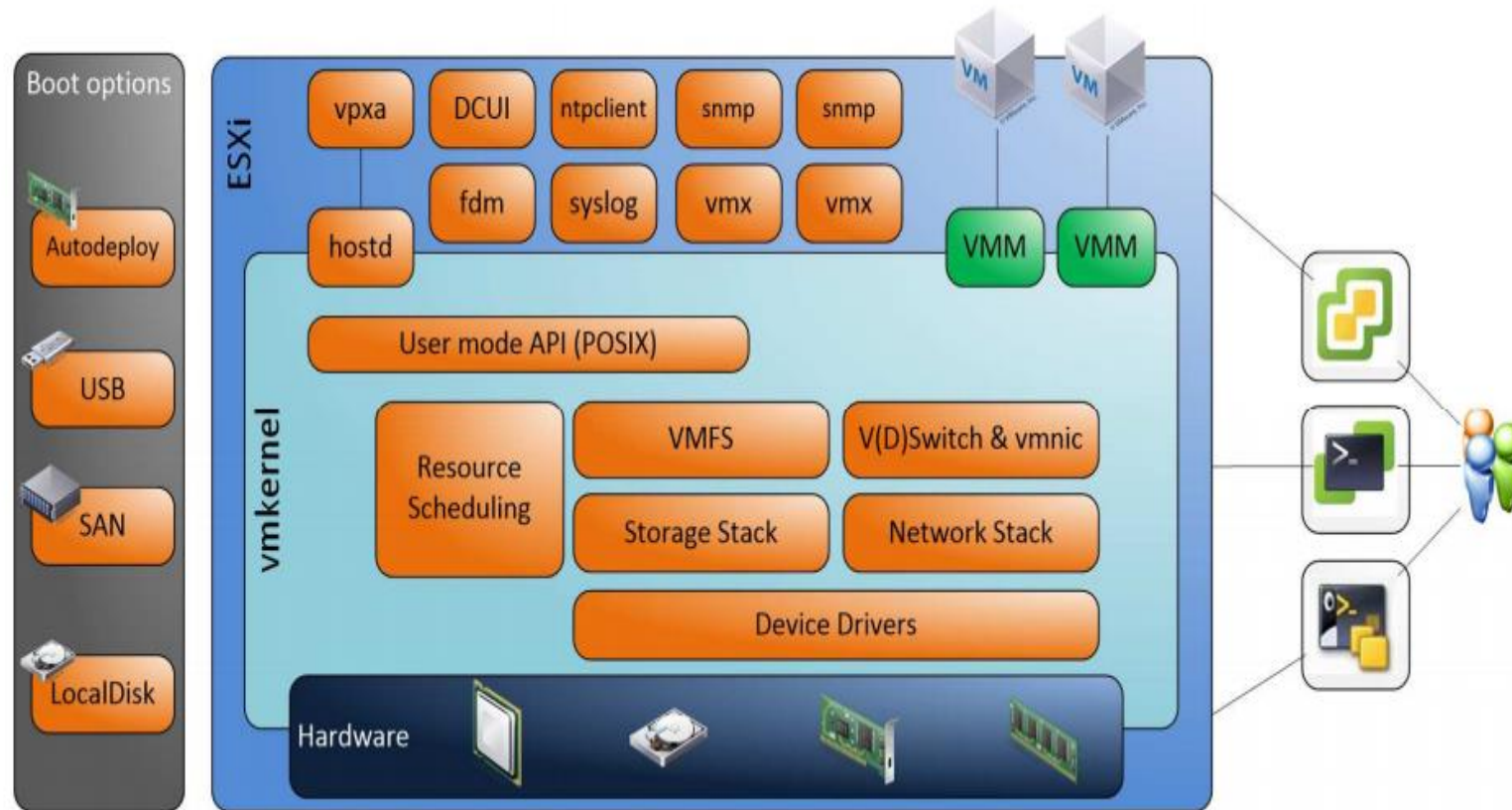
- VMware ESXi:
 - Est un hyperviseur bare-metal, efficace et sécurisé fonctionnant directement sur le matériel de l'hôte
 - Fait abstraction des ressources processeur, mémoire, stockage et réseau pour les redistribuer vers différentes VMs.



Architecture



Architecture



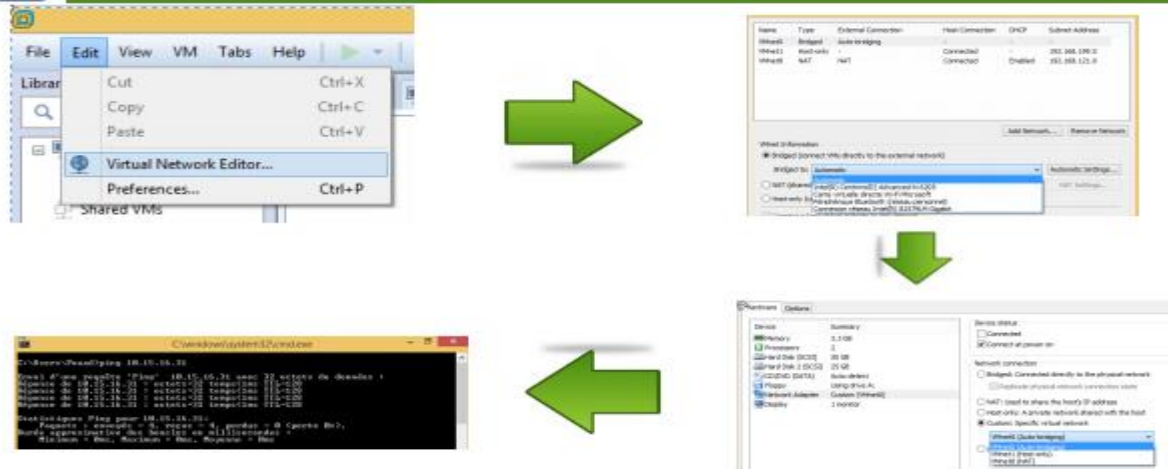
Prérequis en production



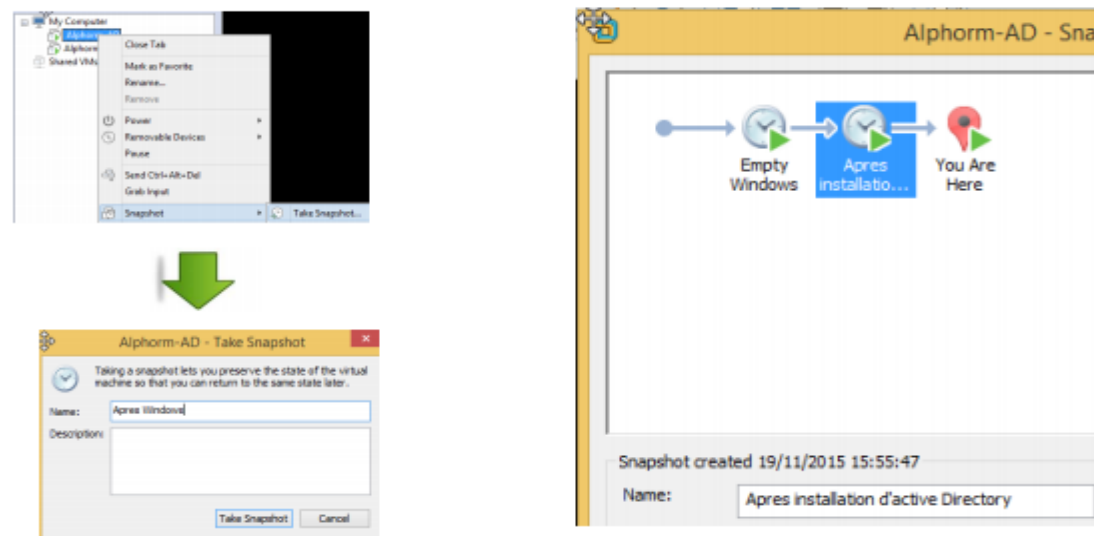
Ressources

- CPU :
 - Minimum 2 Cœurs
 - Processeur x86 64Bits
 - AMD => NX activé (No eXecute)
 - INTEL => XD activé (eXecute Disable)
 - Pour faire tourner VM 64 Bits ((Intel VT-x ou AMD RVI)
- Mémoire :
 - 4 Go Minimum, recommandé 8 Go
- Disque :
 - Support USB, SD, Disque SCSI, LUN
 - 1 Go minimum libre

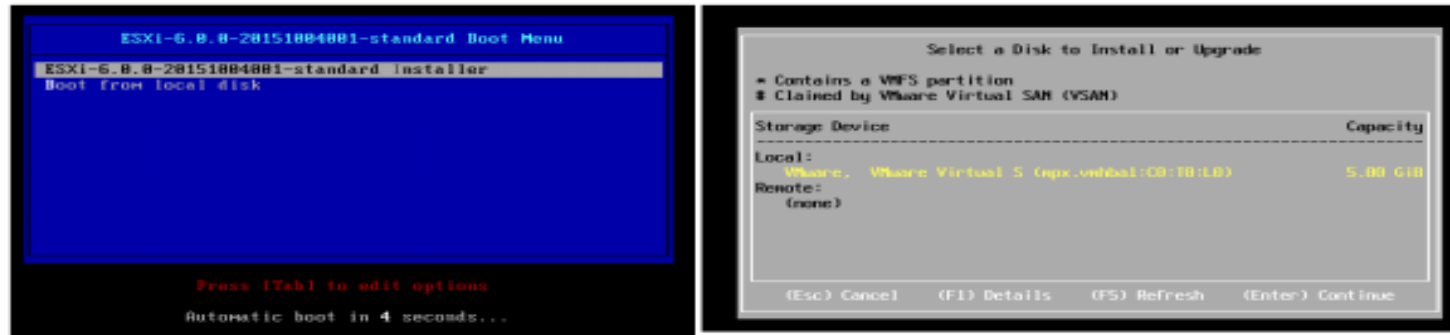
Mise réseau des VMs



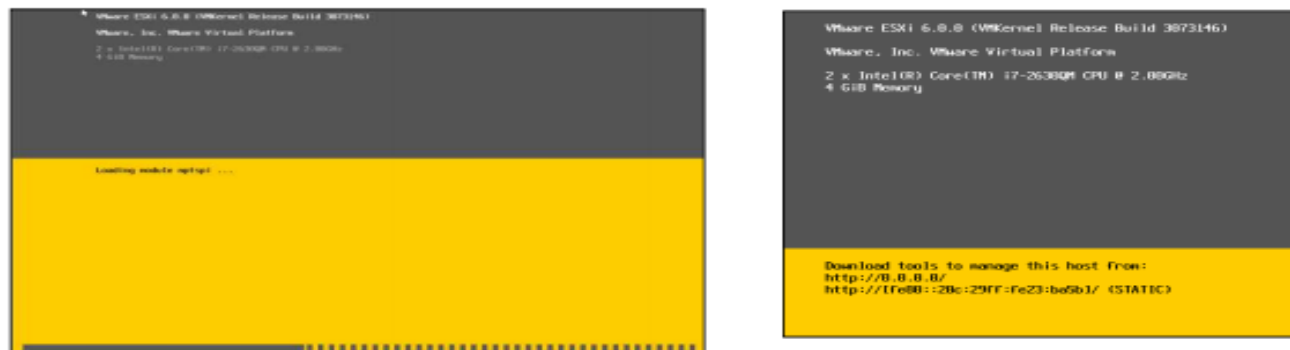
Snapshot



Installation de l'ESXi 6



Installation & Configuration





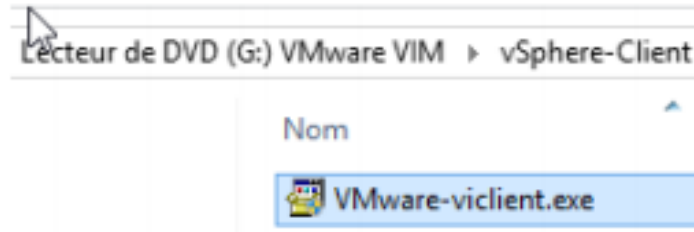
Installation & Configuration



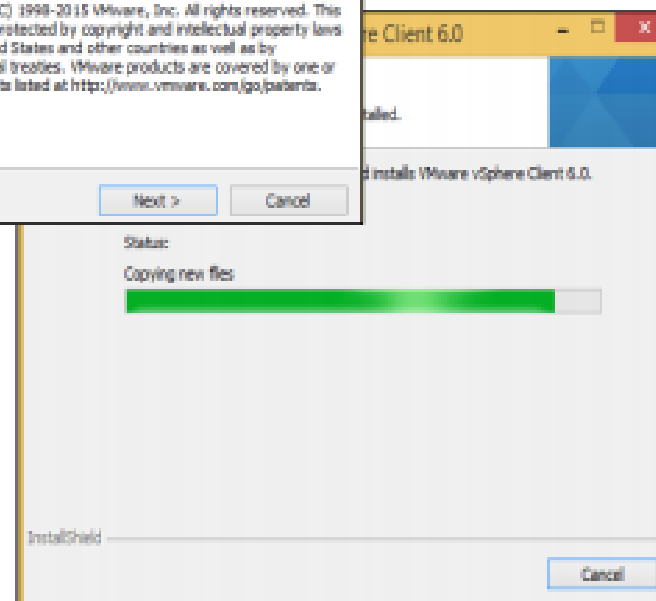
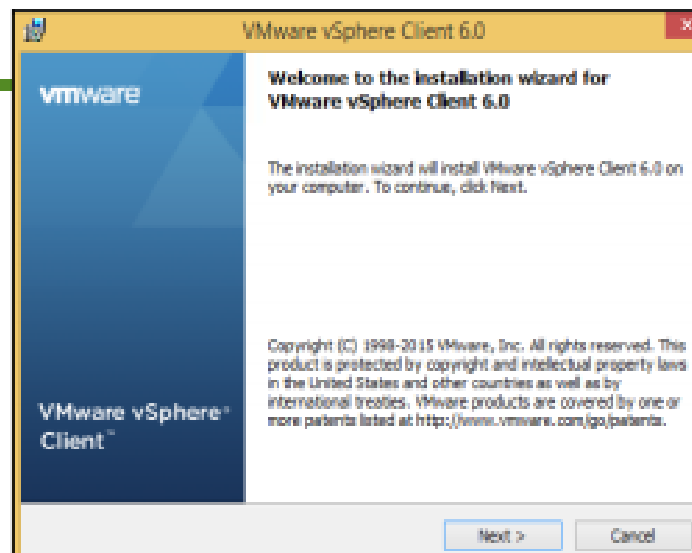
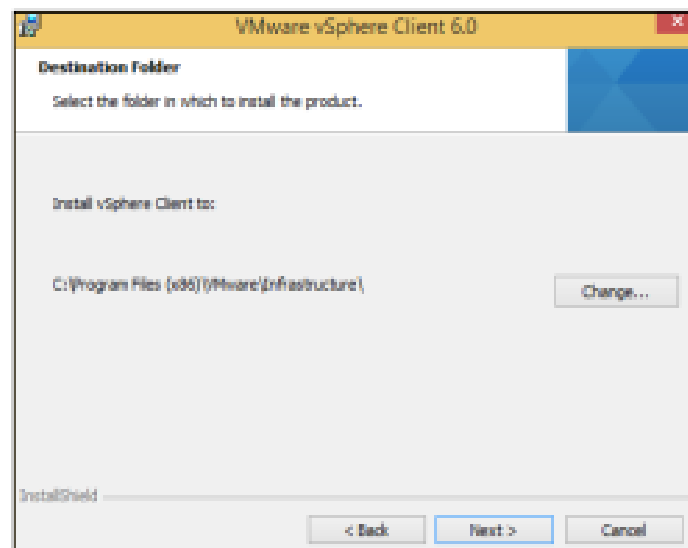
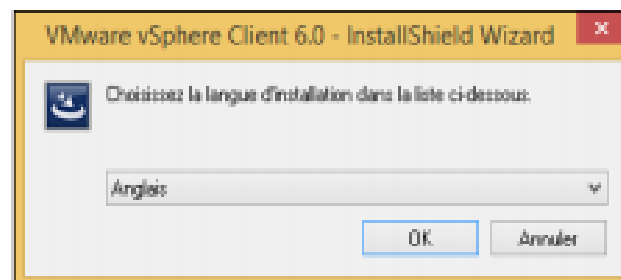
Découvrir l'interface du vSphere Client

Téléchargement

- Depuis l'IP ESX
 - **`http://IP_De_Votre_ESXi`**
- Depuis l'ISO de vCenter
 - **ISO-Letter:\ vSphere-Client**
- Depuis VMware.com
 - <https://my.vmware.com/fr/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI600U1&productId=491&rPId=9487>



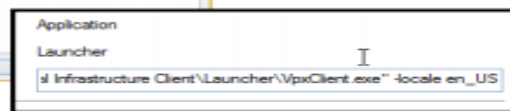
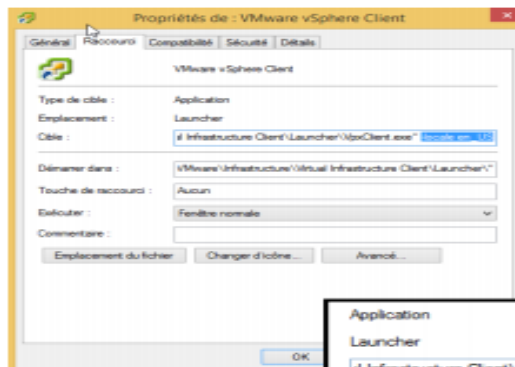
Installer





Français to English

Clic Droit sur le raccourcis => Propriétés





Connecter à l'ESX



Découverte de l'ESXi

Summary Virtual Machines Resource Allocation Performance Configuration Users Events Permissions

Configuration Issues

- ESXi Shell for the host has been enabled
- SSH for the host has been enabled
- No datastores have been configured
- System logs on host esxi1.alphom.local are stored on non-persistent storage.

General	
Manufacturer:	VMware, Inc.
Model:	VMware Virtual Platform
CPU Cores:	2 CPUs x 1,993 GHz
Processor Type:	Intel(R) Core(TM) i7-2630QM
License:	Evaluation Mode -
Processor Sockets:	2
Cores per Socket:	1
Logical Processors:	2
Hyperthreading:	Inactive
Number of NICs:	2
State:	Connected
Virtual Machines and Templates:	0
vMotion Enabled:	N/A
VMware EVC Mode:	Disabled
vSphere HA State:	N/A

Resources	
CPU usage: 27 MHz	Capa 2 x 1
Memory usage: 1350,00 MB	Capa 4095
Storage Drive Type	
Network Type	
VM Network	Standard port grou
Fault Tolerance	
Fault Tolerance Version:	6.0.0-6.0.0-6.1
Total Primary VMs:	0

- Exercice d'application:
 1. Installer l'ESXI 6.0 sur le Vmware workstation Pro
 2. Installer le Vsphere client sur la machine windows seven
 3. Se connecter sur le serveur ESXI à partir de la machine windows seven
 4. Créer une Machine virtuelle Windows server 2012
 5. Créer une Machine virtuelle Linux

Se connecter en Shell et SSH

Pourquoi?

- Troubleshooting
 - Perte de lien stockage
 - Lire les logs
 - ESXi sous DMZ



Shell

- Activer :

Troubleshooting Mode Options	ESXi Shell
Enable ESXi Shell	ESXi Shell is Disabled
Enable SSH	
Modify ESXi Shell and SSH timeouts	Change current state of
Restart Management Agents	

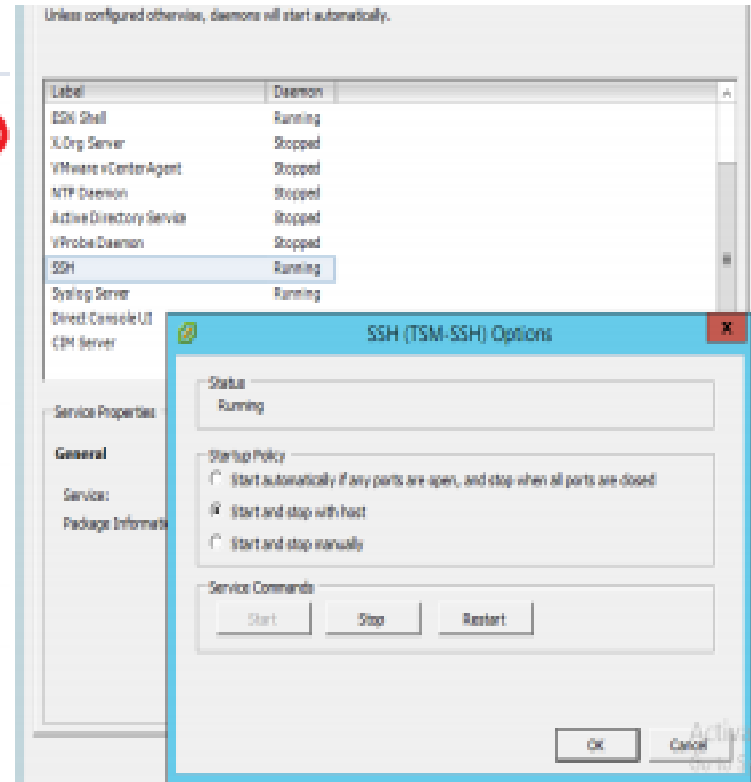
- Y accéder : Alt + F1

```
(root@esxi1:/tmp/scratch/log) cd /  
(root@esxi1:~) ls  
altbootbank  dev      local.tgz  proc      store      usr      vmupgrade  
bin          etc      locker     productLocker  tardisks  var  
bootbank     lib      nlsr     /sbin      tardisks.noauto  vifs  
bootpart.gz  lib64    opt       scratch   tmp        vmlnages  
(root@esxi1:~)
```



- Activer depuis le client lourd

Security Profile		
Services		
Refresh Properties...		
SNMP Server		
PC/SC Smart Card Daemon		
Load-Based Teaming Daemon		
SSH Shell		
X.Org Server		
VMware vCenter Agent		
NTP Daemon		
Active Directory Service		
VProbe Daemon		
SSH		
Syslog Server		
Direct Console UI		
CIM Server		
Firewall		
Refresh Properties...		
Incoming Connections		
Fault Tolerance	8100,8200,8300 (TCP,UDP)	All
DVSSync	8301,8302 (UDP)	All
vSphere Web Access	80 (TCP)	All
CIM SLP	427 (UDP,TCP)	All
DNS Client	53 (UDP)	All
SNMP Server	161 (UDP)	All





Commands

```
- # esxcli
Usage: esxcli [options] [namespace]+ [cmd] [cmd options]

Options:
  --formatter=FORMATTER
                        Override the formatter to use for a given command. Available formatters: xml, csv, keyvalue
  --debug
                        Enable debug or internal use options
  --version
                        Display version information for the script
  -?, --help
                        Display usage information for the script

Available namespaces:
  device
                        Device manager commands
  esxcli
                        Commands that operate on the esxcli system itself allowing users to get additional information.
  fcoe
                        VMware FCoE commands.
  graphics
                        VMware graphics commands.
  hardware
                        VMKernel hardware properties and commands for configuring hardware.
  idcol
                        VMware iSCSI commands.
  network
                        Operations that pertain to the maintenance of networking on an ESX host. This includes a wide var-
                        iety of operations such as configuring network interfaces, setting up network services (e.g. DHCP,
                        etc) as well as local host IP, DNS and general host networking settings.
  sched
                        VMKernel system properties and commands for configuring scheduling related functionality.
  software
                        Manage the ESXi software image and packages
  storage
                        VMware storage commands.
  system
                        VMKernel system properties and commands for configuring properties of the kernel core system.
  vm
                        A small number of operations that allow a user to Control Virtual Machine operations.
  vsan
                        VMware VSAN commands.
```

esxcli vm process list

```
- # esxcli vm process list
test1
  World ID: 10057902
  Process ID: 0
  VMX Cartel ID: 10057901
  UUID: 42 0a 1d 75 8b ce cb 17-07 69 14 7e e6 d5 7a c8
  Display Name: test1
  Config File: /vmfs/volumes/54c7563a-2b132786-60ec-0015177cf430/test1/test1.vmx
```

<https://www.vmware.com/support/developer/vcli/>

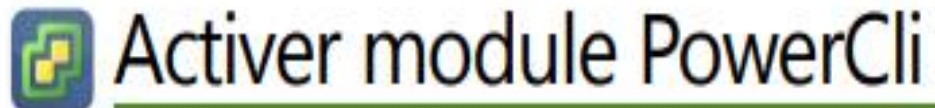
Se connecter en PowerCLI

Téléchargement

- Depuis VMware
 - <https://my.vmware.com/group/vmware/get-download?downloadGroup=PCLI600R3>

- PowerCli Reference

[http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.powercli.cmdletref.doc%2FOverview.html&_utma=207178772.603412472.1414665013.1444220474.1448029212.24&_utmb=207178772.0.10.1448455466&_utmc=207178772&_utmz=207178772.1444220474.23.16.utmcsr=google|utmccn=\(organic\)|utmcmd=organic|utmctr=\(not%20provided\)&_utmv=-&_utmk=115604101](http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.powercli.cmdletref.doc%2FOverview.html&_utma=207178772.603412472.1414665013.1444220474.1448029212.24&_utmb=207178772.0.10.1448455466&_utmc=207178772&_utmz=207178772.1444220474.23.16.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&_utmv=-&_utmk=115604101)

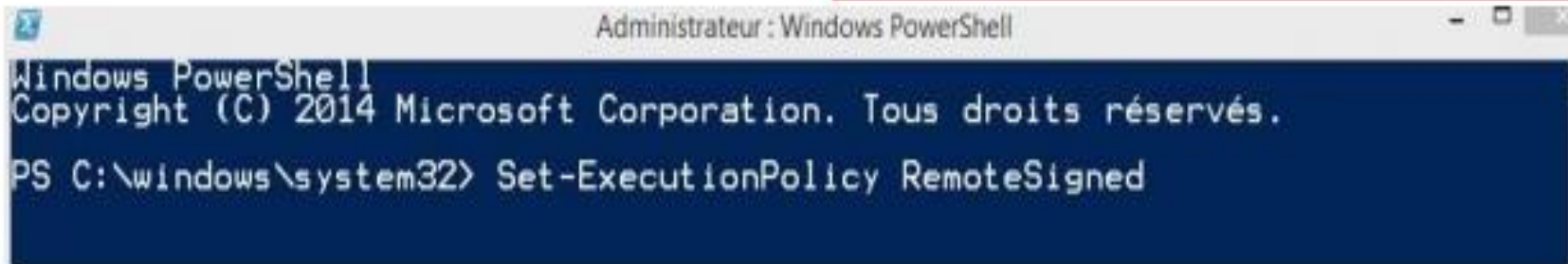


- ```

C:\Program Files\PowerCLI> . "C:\Program Files\PowerCLI\Scripts\Initial
Impossible de charger le fichier C:\Program Files
[...]\VMware\Infrastructure\vSphere
PowerCLI\Scripts\Initialize-PowerCLIEnvironment.ps1, car l'exécution de
scripts est désactivée sur ce système. Pour plus d'informations, consultez
about_Execution_Policies à l'adresse
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=132170.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ . "C:\Program Files\PowerCLI\Scripts\Initial
PowerCLI\Scripts\Initial ...
~
+ CategoryInfo : Erreur de sécurité ((:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

PS C:\windows\system32)

```



# Se connecter a l'ESXi

**Connect-VI Server IP\_ESXi**  
**Login : Root**

```
VMware vSphere PowerCLI 6.0 Release 3
PowerCLI C:\> Connect-VIServer 192.168.199.52

Working with multiple default servers?

Select [Y] if you want to work with more than one default servers. In this
case, every time when you connect to a different server using Connect-VIServer,
the new server connection is stored in an array variable together with the
previously connected servers. When you run a cmdlet and the target servers
cannot be determined from the specified parameters, the cmdlet runs against all
servers stored in the array variable.

Select [N] if you want to work with a single default server. In this case,
when you run a cmdlet and the target servers cannot be determined from the
specified parameters, the cmdlet runs against the last connected server.

WARNING: WORKING WITH MULTIPLE DEFAULT SERVERS WILL BE ENABLED BY DEFAULT
IN A FUTURE RELEASE. You can explicitly set your own preference at any time by
using the DefaultServerMode parameter of Set-PowerCLIConfiguration.

[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y") Y?
```



**Accepter par : Y**



## Quelques commandes

- **Get-Command** pour avoir toutes les commandes existantes
- **Exemple :**

- **Get-VMHost**

```
PowerCLI C:\> Get-VMHost
```

| Name           | ConnectionState | PowerState | NumCpu | CpuUsageMhz | CpuTotalMhz |
|----------------|-----------------|------------|--------|-------------|-------------|
| 192.168.199.52 | Connected       | PoweredOn  | 2      | 58          | 3986        |

- **Get-XXX** : Obtenir des infos
- **Set-XXX** Appliquer un paramètre

[http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.powercli.cmdletref.doc%2FOverview.html&\\_utma=207178772.603412472.1414665013.1444220474.1448029212.24&\\_utmb=207178772.0.10.1448455466&\\_utmc=207178772&\\_utmz=207178772.1444220474.23.16.utmcsr=google|utmccn=\(organic\)|utmcmd=organic|utmctr=\(not%20provided\)&\\_utmv=-&\\_utmk=115604101](http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.powercli.cmdletref.doc%2FOverview.html&_utma=207178772.603412472.1414665013.1444220474.1448029212.24&_utmb=207178772.0.10.1448455466&_utmc=207178772&_utmz=207178772.1444220474.23.16.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&_utmv=-&_utmk=115604101)



# Attribuer une licence gratuite

## Que peut-on ou pas faire avec la licence gratuite

- No support
- Ne peut être ajouté à vCenter
- 2 CPUs physiques
- Pas de limite de coeur par CPU
- Pas de limite de RAM
- Un max. 8 vCPU par VM

## Avoir un compte

- Avoir un compte VMware
  - A créer sur : <https://my.vmware.com/fr>



## Récupérer une clef gratuite

- Remplir le formulaire
- Activer votre compte a la réception du mail



VMware.com Store Inner Circle splinter78 splinter

Products Support

**Manage My Products**

- My Download History
- Product Registration
- My Evaluations
- VCS License Portal

**All Products & Programs**

- All Products**
- Trial and Free Products
- Product Patches
- Beta Programs
- Virtual Appliances
- VMware Purchasing Programs
- Online Store
- myAirWatch Login

**Datacenter & Cloud Infrastructure**

- VMware vCloud Suite
- VMware vSphere with Operations Management
- VMware vSphere
- VMware vSphere Data Protection Advanced
- VMware vSphere Hypervisor (ESXi)

View Download Comp

View Download Comp

View Download C

View Download

## Récupérer une clef gratuite

This download center features technical documentation and installation guide make your use of vSphere Hypervisor a success.

### Top vSphere Hypervisor Resources

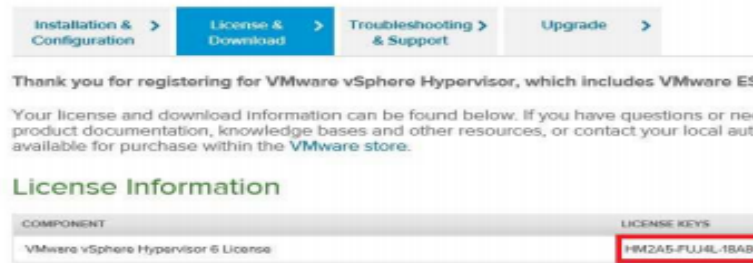
- VMware Hardware Compatibility Guide



Installation & Configuration > License & Download > Troubleshooting & Support > Upgrade >

**Register**

You have not registered for this product.



Installation & Configuration > License & Download > Troubleshooting & Support > Upgrade >

Thank you for registering for VMware vSphere Hypervisor, which includes VMware ESX

Your license and download information can be found below. If you have questions or need product documentation, knowledge bases and other resources, or contact your local auth available for purchase within the VMware store.

**License Information**

| COMPONENT                           | LICENSE KEYS      |
|-------------------------------------|-------------------|
| VMware vSphere Hypervisor & License | PM2A5-FUJ4L-1B4B0 |

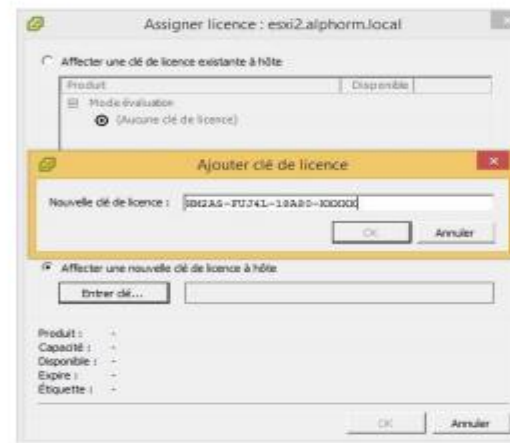
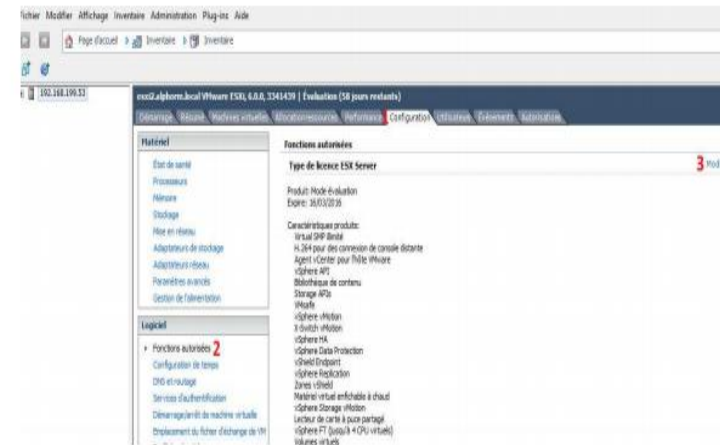
## Enregistrer l'ESXi

- Se loguer avec le client



## Enregistrer l'ESXi

## Enregistrer l'ESXi



## INSTALLER VCENTER

L'image Iso de vCenter doit être téléchargée sur le site officiel de VMware ; à la date du 28/04/2013, il s'agit du fichier "VMware-VIMSetup-all-5.1.0-1065152.iso". Construisez le DVD à partir de cette image.

### 8.1 - Prérequis pour vCenter

vCenter s'installe sur un O.S. Windows Serveur 64 bits.

Les exigences matérielles sont les suivantes :

Tableau 1 - Spécifications matérielles pour vCenter

| Spécifications matérielles pour vCenter | Serveur                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                                     | Deux CPU 64 bits ou un processeur 64 bits bicoeur                                                                                                                                                                                              |
| Mémoire                                 | Si vCenter Server, vCenter Single Sign-On et vCenter Inventory Service sont installés sur la même machine, 10 Go de RAM sont nécessaires                                                                                                       |
| Disque                                  | Si vCenter Server, vCenter Single Sign-On et vCenter Inventory Service sont installés sur la même machine, 60 Go d'espace disque sont nécessaires ; 100 Go sont recommandés pour prendre en compte l'augmentation de la taille de l'inventaire |
| Débit réseau                            | 1 Gbps                                                                                                                                                                                                                                         |

Microsoft .NET 3.5 SP1 Framework doit être installé sur le système ainsi que "Windows Installer 4.5".

## Installer .NET Framework 3.5.1 sur Windows 2008 R2

Vous devez utiliser l'outil "Gestionnaire de serveur" pour ajouter le rôle "Serveur d'applications".

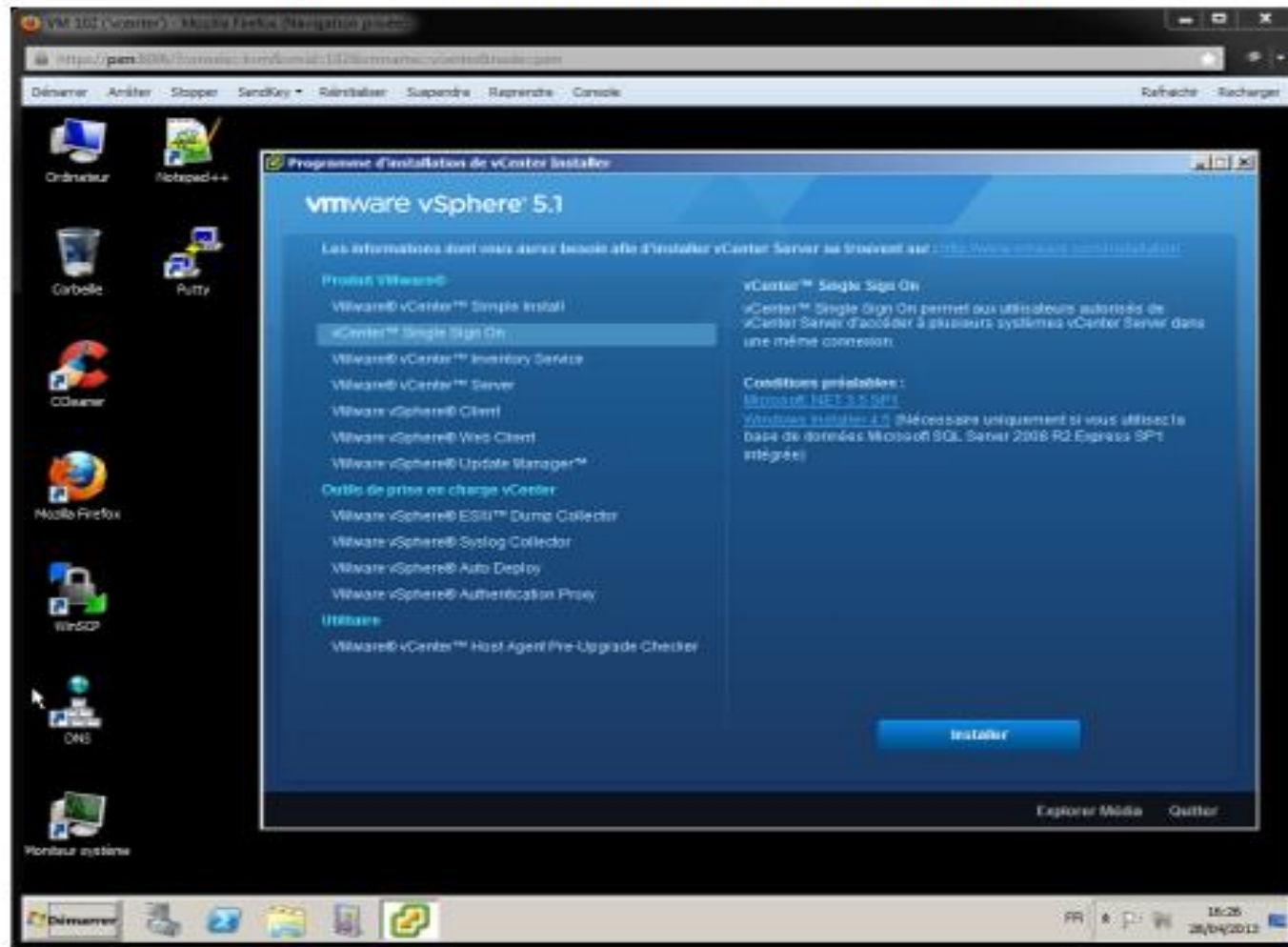
**Menu** [Démarrer] => [Outils d'administration] => [Gestionnaire de serveur]

Sélectionnez l'option "**Rôles**". Cliquez sur "**Ajouter des rôles**". Cochez "**Serveur d'applications**".

Des fonctionnalités complémentaires sont nécessaires. Cliquez sur le bouton "**Ajouter les fonctionnalités requises**" puis cliquez successivement sur les boutons "**Suivant**" pour installer le "**Framework**".

**Installer vCenter Single Sign-On** "vCenter Sign-On" permet aux utilisateurs de "vCenter Server" de s'authentifier en s'appuyant sur différents types d'authentification : Active Directory, LDAP, base locale de compte ...  
Insérez le DVD "**VIMSetup 5.1.0**".

Figure 66 - Programme d'installation de vCenter Instsaller





Sélectionnez le produit **"vCenter Single Sign On"** puis cliquez sur le bouton **"Installer"**.

Choisissez la langue d'installation puis cliquez sur le bouton **"OK"**.

L'assistant d'installation de **"vCenter Single Sign On"** apparaît ainsi qu'un message d'avertissement sur l'absence d'un domaine Active Directory. Cliquez sur le bouton **"OK"**.

Après un message d'avertissement sur la licence du programme, l'assistant vous invite à cliquer sur le bouton **"Suivant"** pour continuer.

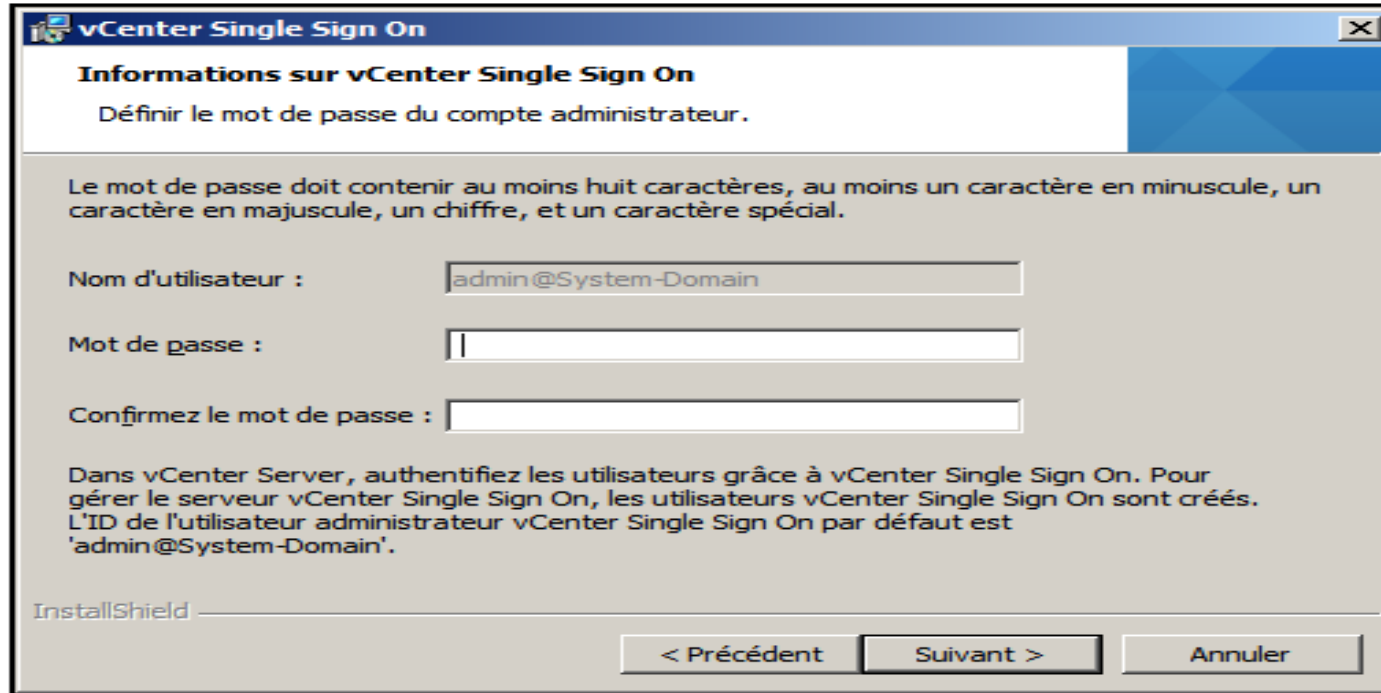
Vous arrivez à la fenêtre **"Type de déploiement de vCenter Single Sign On"**. Cochez l'option **"Créer le noeud primaire pour une nouvelle installation de vCenter Single Sign On"** puis cliquez sur le bouton **"Suivant"**.

Fenêtre **"Type de vCenter Single Sign On"**, cochez l'option **"Installation de base de vCenter Single Sign On"**, puis bouton **"Suivant"**.

On vous demande de définir un mot de passe pour le compte administrateur de **"vCenter Single Sign On"** : **admin@System-Domain"**.



Figure 67 - Compte administrateur de vCenter Single Sign On

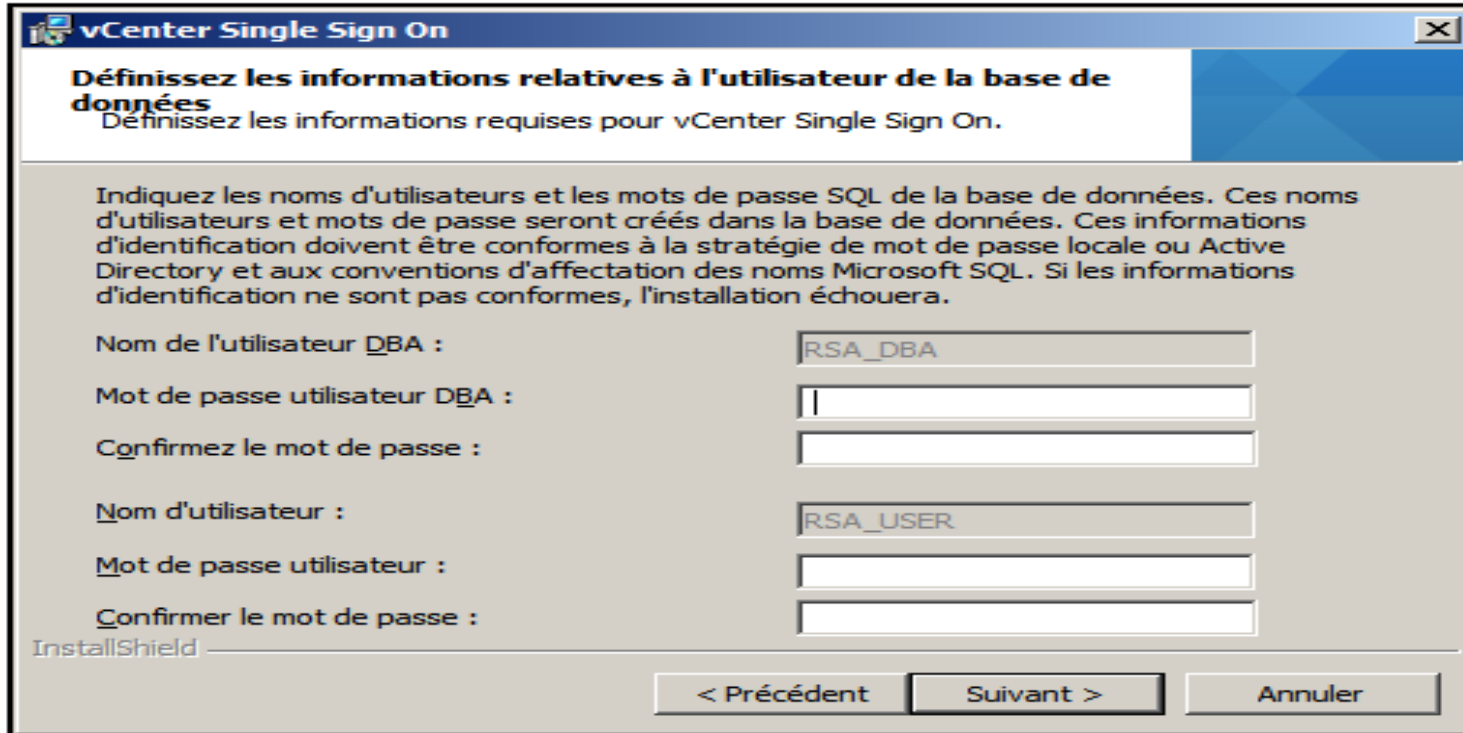


The screenshot shows a window titled "vCenter Single Sign On" with a close button in the top right corner. The main heading is "Informations sur vCenter Single Sign On" followed by the instruction "Définir le mot de passe du compte administrateur." Below this, a note states: "Le mot de passe doit contenir au moins huit caractères, au moins un caractère en minuscule, un caractère en majuscule, un chiffre, et un caractère spécial." There are three input fields: "Nom d'utilisateur :" with the text "admin@System-Domain", "Mot de passe :", and "Confirmez le mot de passe :". At the bottom left is the "InstallShield" logo. At the bottom right are three buttons: "< Précédent", "Suivant >", and "Annuler".

Tapez un mot de passe en respectant les consignes de l'assistant puis cliquez sur le bouton **"Suivant"**.

"vCenter Single Sign On" nécessite une base de données : SQL Server, Oracle, DB2. Cochez l'option **"Installez une instance locale de Microsoft SQL Server 2008 R2 Express"** puis cliquez sur le bouton **"Suivant"**.

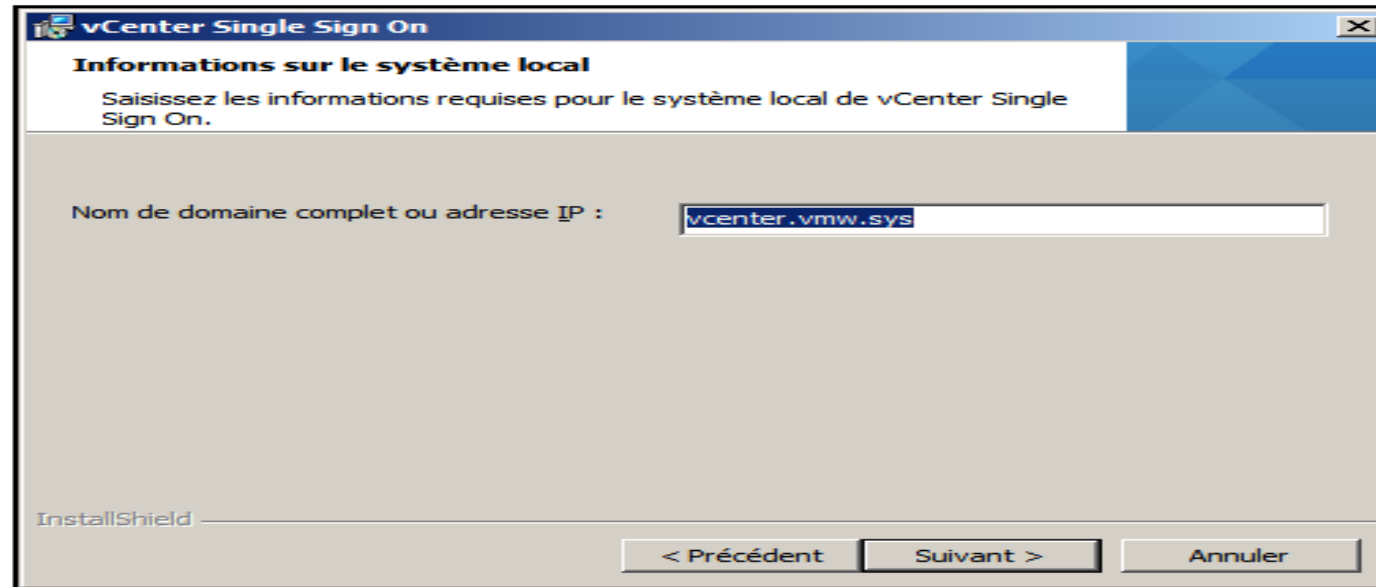
Figure 68 - Informations relatives à l'utilisateur de la base de données



The screenshot shows a window titled "vCenter Single Sign On" with a close button in the top right corner. The main heading is "Définissez les informations relatives à l'utilisateur de la base de données" (Define database user information), followed by the instruction "Définissez les informations requises pour vCenter Single Sign On." (Define the information required for vCenter Single Sign On). Below this, a paragraph explains that SQL usernames and passwords will be created in the database and must conform to local password or Active Directory policies and Microsoft SQL naming conventions. The form contains six input fields: "Nom de l'utilisateur DBA :" (DBA username) with "RSA\_DBA", "Mot de passe utilisateur DBA :" (DBA password), "Confirmez le mot de passe :" (confirm DBA password), "Nom d'utilisateur :" (username) with "RSA\_USER", "Mot de passe utilisateur :" (password), and "Confirmez le mot de passe :" (confirm password). At the bottom left is the "InstallShield" logo, and at the bottom right are three buttons: "< Précédent" (Previous), "Suivant >" (Next), and "Annuler" (Cancel).

Tapez les mots de passe demandés puis cliquez sur le bouton "Suivant".  
On vous demande des informations sur le système local.

Figure 69 - Informations sur le système local



Tapez un nom de domaine complet (FQDN) ; exemple : "vcenter.vmw.sys". Cliquez sur le bouton "Suivant".



**Avertissement !**

Evitez l'adresse IP du serveur. Préférez le "nom de domaine complet". Assurez-vous que l'interrogation des zones de recherches directes et inversées fonctionnent correctement sur Windows 2008 R2 ; utilisez l'utilitaire "nslookup" pour vos tests !

Fenêtre "Dossier de destination", acceptez le dossier par défaut. Cliquez sur le bouton "Suivant".

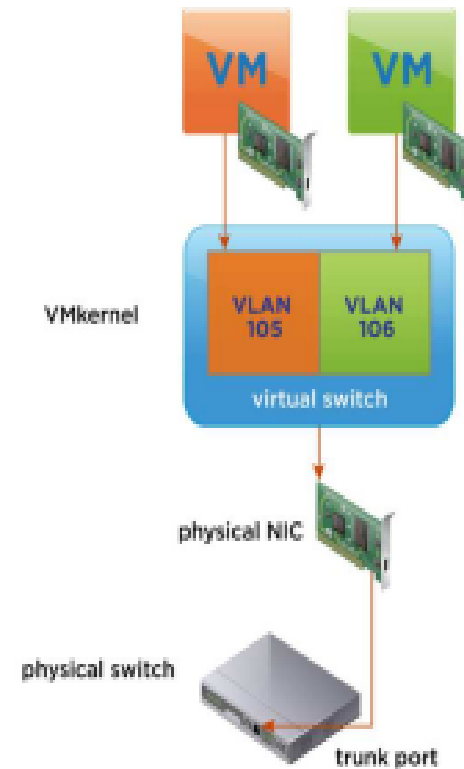
Fenêtre "Paramètre de port de vCenter Single Sign On". Acceptez le port HTTPS par défaut : 7444".

# Introduction au réseau

## Rappels sur les VLANs

- Caractéristiques :

- Cloisonnement logique d'un réseau
  - Norme 802.1Q
  - Balise de 4 octets
  - Sécurité renforcée, baisse des coûts, domaines de broadcast différents
- ESXi supporte le VLAN à la norme 802.1Q.

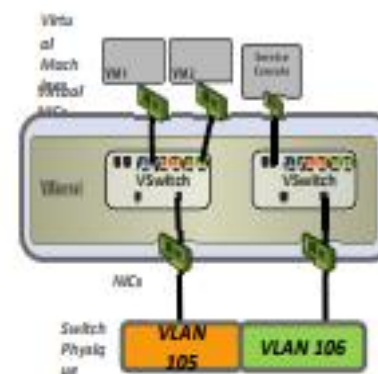
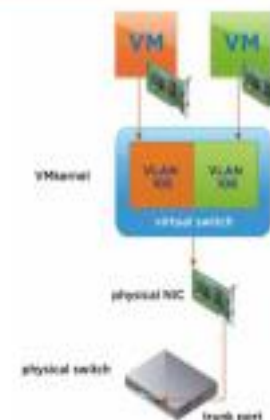


|              |              |                    |              |      |     |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|------|-----|
| adresse dst. | adresse src. | Len/Etype = 0x8100 | Tag (inséré) | Data | FCS |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|------|-----|

## Méthode de Tag vLAN

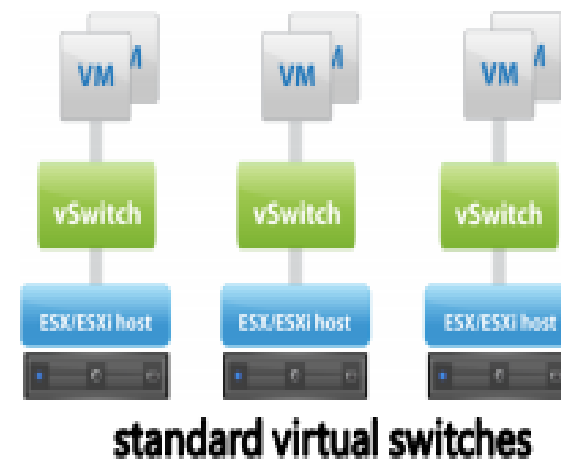
- **EST, ou Access** : External Switch Tagging : Pas de configuration côté vSwitch, un vSwitch connecté à un port physique prend automatiquement la configuration VLAN du port (1 seul VLAN possible par port donc par carte physique).
- **VST, ou Trunk** : Virtual Switch Tagging : Paramétrage du VLAN ID configuré sur le vSwitch ou Port Group. Les ports du Switch physique sont en mode trunk (paramétrage de multiples VLAN sur un seul port)
- **VGT** : Virtual Guest Tagging : paramétrage du VLAN ID à faire dans le système de la machine virtuelle.

| Properties                    | Virtual Switch Tagging (VST) | External Switch Tagging(EST)    | Virtual Guest Tagging(VGT) |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| VLAN ID                       | 1 to 4094                    | 0 or None                       | 4095                       |
| Physical SwitchPort           | Trunk port                   | Access port                     | Trunk Port                 |
| Physical NIC's requirement    | 1                            | No of NICs = No of VLANs on ESX | 1                          |
| Tagging performed by          | Vswitch                      | Physical Switch                 | Virtual Machine            |
| Min no of Port Group Required | 1                            | No of PG = No of VLAN's on ESX  | 1                          |



# Switch Virtuel

- Le switch virtuel est créé avec le client vSphere.
- Il existe deux types de vSwitch:
- Défini sur un hôte ESXi : « **vSwitch Standard** »
  - Aussi appelé **vNetwork Standard Switch** ou **vSS**
  - Chaque vSS est indépendant sur chaque hôte ESXi
- Le vSwitch Standard est défini sur chaque hôte, sans aucune liaison ni possibilité d'uniformisation sur les autres hôtes
- Il faudra correctement configurer les vSwitchs entre les différents ESXi pour garantir une configuration homogène.





## Les Port Group

- Un vSwitch n'est qu'un intermédiaire, il ne peut être connecté directement.
- Les connexions entre les ports, les VMs et le vSwitch sont assurés par des « **Port Group** ».
  - Chaque Port Group doit avoir un nom unique au sein du même hyperviseur, mais peut être identique entre plusieurs hyperviseurs
  - Plusieurs Port Group possible sur chaque vSwitch (max 512)
  - Isolation entre les Ports Groups d'un seul vSwitch avec des VLAN
- Le vSwitch peut être assimilé à un châssis vide (tel qu'un Cisco 6500)
  - Les Port Groups représentent les modules de switching du châssis
    - On peut les ajouter, retirer, augmenter...



# Nic Teaming (Association de cartes)

## Préparation Démo

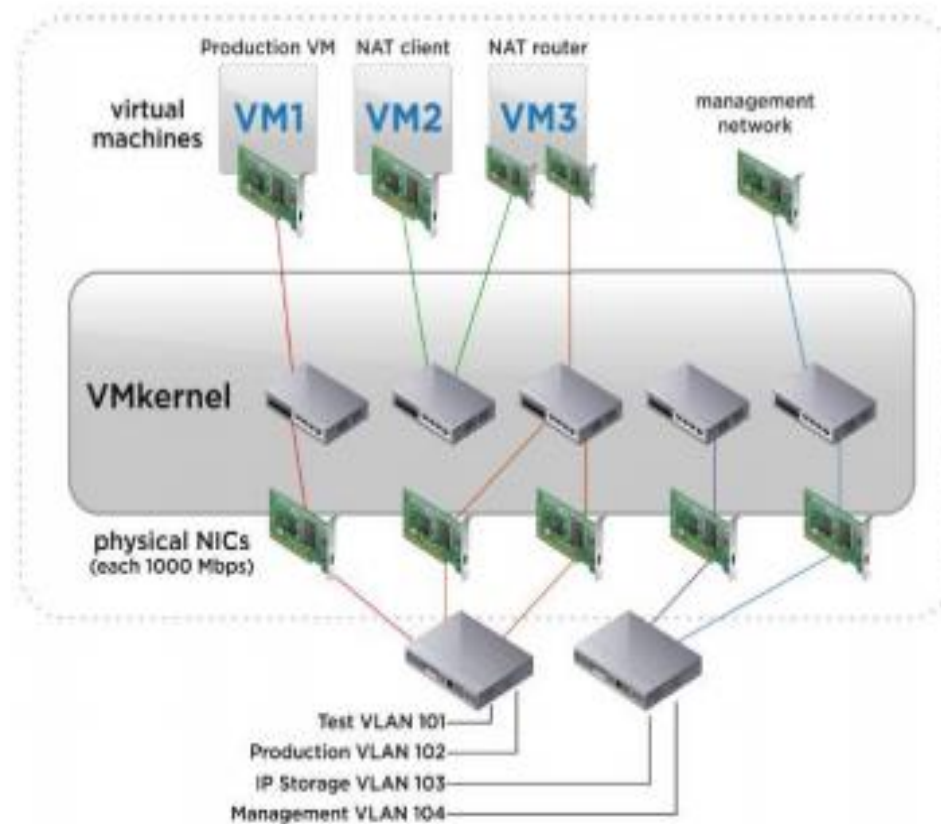
- Ajout de 3 nouvelles cartes réseau à notre ESXi
- Ajout d'une carte réseau à un vSwitch existant
- Création d'un nouveau vSwitch

## Préparation Démo



The screenshot shows the VMware ESXi 6.0.0 configuration interface. The left sidebar contains a tree view with categories like Matériel, Logiciel, and Mise en réseau. The main area displays the 'Configuration' tab for 'Commutateur standard vSphere'. It shows two vSwitches: vSwitch0 and vSwitch1. vSwitch0 is connected to physical adapters vmnic0 and vmnic1, both at 1000 Mbps and 'Complète'. vSwitch1 is connected to physical adapters vmnic2 and vmnic3, also at 1000 Mbps and 'Complète'. The interface includes tabs for Démarrage, Résumé, Machines virtuelles, Allocation ressources, Performance, Configuration, Utilisateurs, Événements, and Autorisations.

# Le vSwich



# Cloud Computing Présentation

- ▶ Il est communément admis que le concept de cloud computing a été initié par le géant Amazon en 2002. Le cybermarchand avait alors investi dans un parc informatique afin de pallier les surcharges des serveurs dédiés au commerce en ligne constatées durant les fêtes de fin d'année. A ce moment-là, Internet comptait moins de 600 millions d'utilisateurs mais la fréquentation de la toile et les achats en ligne étaient en pleine augmentation.
- ▶ Avant la naissance du terme de cloud computing, utilisé par les informaticiens pour qualifier l'immense nébuleuse du net, des services de cloud étaient déjà utilisés comme le webmail2, le stockage de données en ligne (photos, vidéos, etc.) ou encore le partage d'informations sur les réseaux sociaux.

# Cloud Computing Présentation

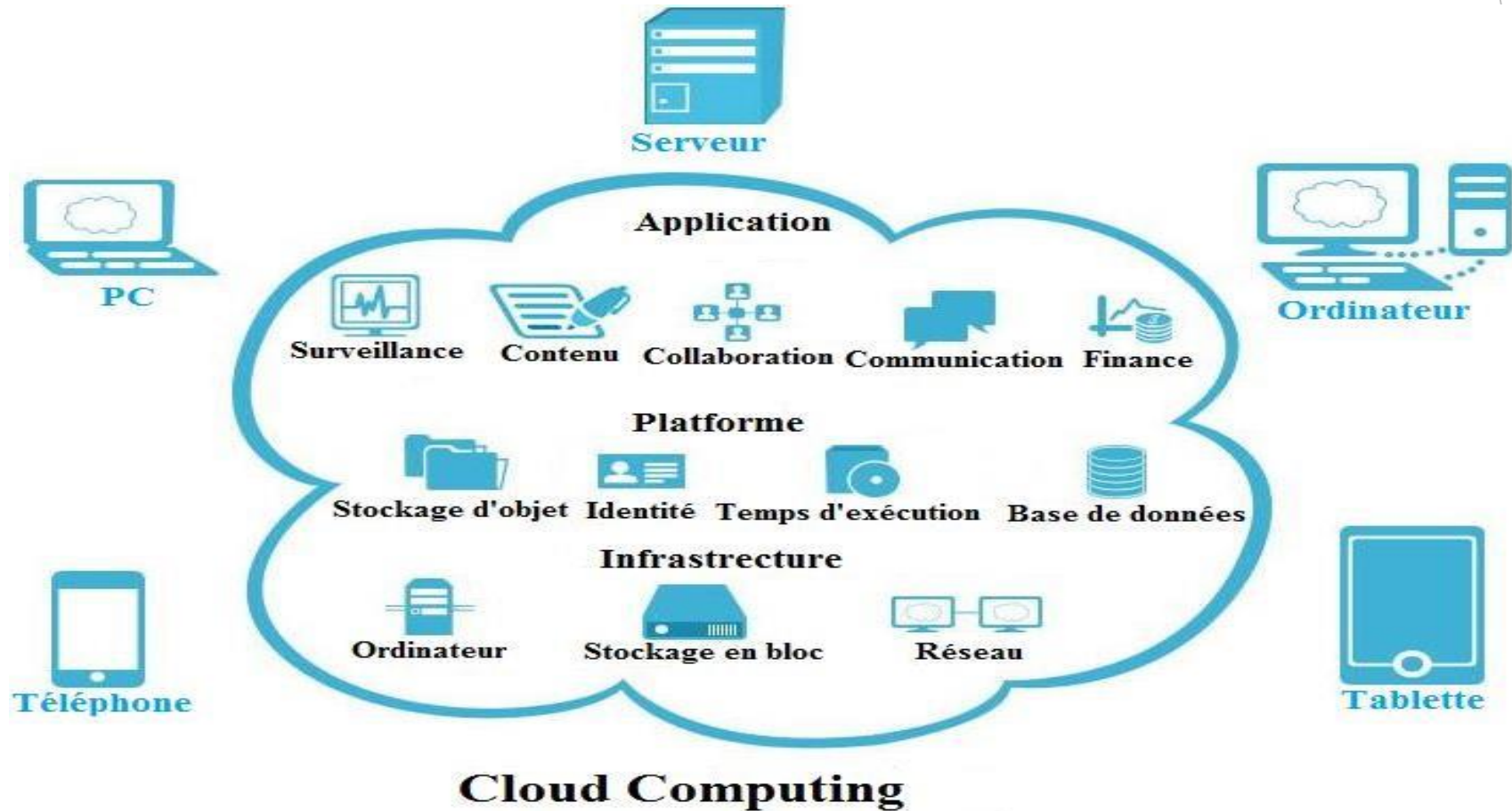
- ▶ Le cloud computing ou l'informatique en nuage est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au forfait. [3]
- ▶ Le cloud computing est l'accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables. Il s'agit donc d'une délocalisation de l'infrastructure informatique. De cette façon, les applications et les données ne se trouvent plus sur des serveurs locaux ou sur le poste de l'utilisateur. Mais dans le cloud composé d'un certain nombre de serveurs distants, interconnectés au moyen d'une large bande passante.

# Cloud Computing Présentation

- ▶ . Les utilisateurs peuvent déployer des machines virtuelles dans ce nuage, ce qui leur permet d'utiliser un certain nombre de ressources (espace disque, mémoire vive, ou encore du
- ▶ CPU) et bénéficier de multiple services accessibles à partir d'un ordinateur, d'un téléphone, d'une tablette ou tout autre appareil ou moyens pouvant s'en servir.

Cloud

# Cloud Computing



# Caractéristiques du cloud

Le cloud se caractérise par les caractéristiques suivantes :

- ▶ **Accès aux services à la demande :**
- ▶ La mise en œuvre des systèmes est entièrement automatisée et c'est l'utilisateur, au moyen d'une console de commande, qui met en place et gère la configuration à distance.
- ▶ **Accès réseau large bande :**
- ▶ Ces centres de traitement sont généralement raccordés directement sur le backbone Internet pour bénéficier d'une excellente connectivité. Les grands fournisseurs répartissent les centres de traitement sur la planète pour fournir un accès aux systèmes en moins de 50 ms de n'importe quel endroit.



# Caractéristiques du cloud

Le cloud se caractérise par les caractéristiques suivantes :

- ▶ **Réservoir de ressource :**
- ▶ La plupart de ces centres comportent des dizaines de milliers des serveurs et des moyens de stockage pour permettre des montées en charge rapides. Il est souvent possible de choisir une zone géographique pour mettre les données « près » des utilisateurs.
- ▶ **Redimensionnement rapide :**
- ▶ La mise en ligne d'une nouvelle instance d'un serveur est réalisée en quelques minutes, l'arrêt et le redémarrage en quelques secondes. Toutes ces opérations peuvent s'effectuer automatiquement par des scripts.

# Caractéristiques du cloud

Le cloud se caractérise par les caractéristiques suivantes :

- ▶ **Facturation à l'usage :**
- ▶ Il n'y a généralement pas de coût de mise en service (c'est l'utilisateur qui réalise les opérations). La facturation est calculée en fonction de la durée et de la quantité de ressources utilisées. Une unité de traitement stoppée n'est pas facturée.

## Modèles du cloud

- Le cloud computing peut être décomposé en trois technologies de services
  - ▶ Application en tant que service (Saas, Software as a service)
  - ▶ Plateforme en tant que service (Paas, Plateforme as a service)
  - ▶ Infrastructure en tant que service (IaaS, Infrastructure as a service)
  - ▶ Réseau en tant que service (Naas, Network as a service)



## Modèles du cloud

Application en tant que service (SaaS)

- ▶ Les SaaS (Software as a Service) : Le matériel, l'hébergement, le Framework d'application et le logiciel sont dématérialisés et hébergés dans un des datacentres du fournisseur. Les utilisateurs consomment les logiciels à la demande sans les acheter, avec une facturation à l'usage réel. Il n'est plus nécessaire pour l'utilisateur d'effectuer les installations, les mises à jour ou encore les migrations de données.
- ▶ Les solutions SaaS constituent la forme la plus répandue de cloud computing
- ▶ Avantages :
- ▶ Pas d'installation, pas de mise à jour (elles sont continuées chez le fournisseur), pas de migration de données etc. Paiement à l'usage. Test de nouveaux logiciels avec facilité

- ▶ Inconvénients :

- ▶ Limitation de définition du logiciel personnalisé. Pas de contrôle sur les données

## Modèles du cloud

### Plateforme en tant que service (PaaS)

- ▶ Les PaaS (Plateforme as a Service) : Le matériel (serveurs), l'hébergement et le Framework d'application sont dématérialisés.
- ▶ L'utilisateur loue une plateforme sur laquelle il peut développer, tester et exécuter ses applications. Le déploiement des solutions PaaS est automatisé et évite à l'utilisateur d'avoir à acheter des logiciels ou d'avoir à réaliser des installations supplémentaires, mais ne conviennent qu'aux applications Web. Les principaux fournisseurs de PaaS sont: Microsoft avec AZURE, Google et Orange Business Services.
- ▶ Avantages :
- ▶ Le déploiement est automatisé, pas de logiciel supplémentaire à acheter ou à installer.
- ▶ Inconvénients :
- ▶ Limitation à une ou deux technologies (exemple : Python ou Java pour Google AppEngine, .NET pour Microsoft Azure, propriétaire pour force.com). Pas de contrôle des machines virtuelles sous-jacentes. Convient uniquement aux applications Web.

## Modèles du cloud

### Infrastructure en tant que service (IaaS)

- ▶ Les IaaS (Infrastructure as a Service) : Seul le serveur est dématérialisé. Un prestataire propose la location des composants informatiques comme des espaces de stockages, une bande passante, des unités centrales et des systèmes d'exploitation.
- ▶ L'IaaS offre une grande flexibilité, avec une administration à distance, et permet d'installer tout type de logiciel. En revanche, cette solution nécessite la présence d'un administrateur système au sein de l'entreprise, comme pour les solutions serveur classiques. Parmi les prestataires d'IaaS, on peut citer : Amazon avec EC2 ou Orange Business Services avec Flexible computing.
- ▶ **Avantages :**
- ▶ Grande flexibilité, contrôle total des systèmes (administration à distance par SSH ou Remote Desktop, RDP), qui permet d'installer tout type de logiciel métier.
- ▶ **Inconvénients :**
- ▶ Besoin d'administrateurs système comme pour les solutions de serveurs classiques sur site.

# Modèles du cloud

## Réseau en tant que service (Raas)

- Les Naas (Network as a Service) : nous permet d'accéder à l'infrastructure de réseau directement et en toute sécurité.

NaaS permet de déployer des protocoles de routage personnalisé.

- NaaS utilise l'infrastructure de réseau virtualisé pour fournir des services de réseau pour le client. Il est de la responsabilité du fournisseur NaaS de maintenir et de gérer les ressources du réseau.



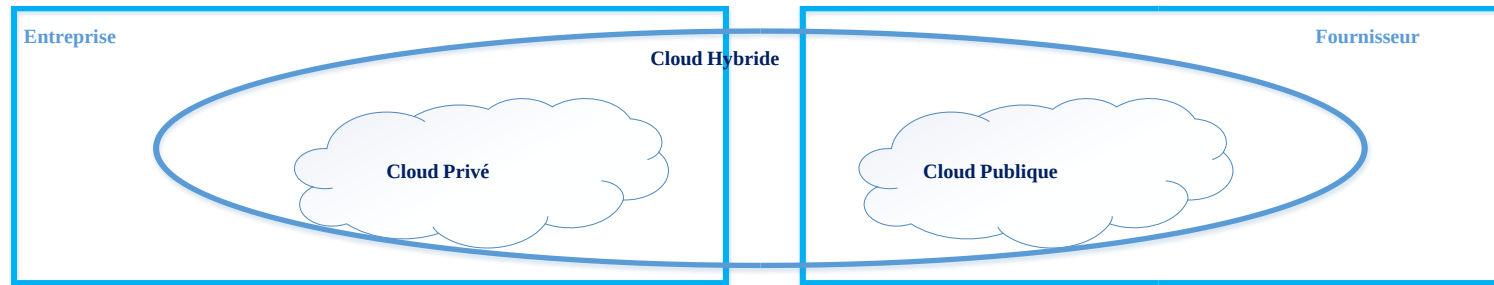
## Modèles du cloud

Les avantages et les inconvénients de ces services se résume dans le tableau ci-dessous

| Modèles                                                                  |                                                                                      | Avantages                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Inconvénients                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SaaS                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'installation.</li> <li>- Pas de mise à jour.</li> <li>- Plus de licence.</li> <li>- Paiement à l'usage facile de faire le test de nouveau logiciel.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logiciel limité.</li> <li>- Sécurité.</li> <li>- Dépendance total des prestataires.</li> </ul>                                                    |
| Le cloud computing peut être décomposé en trois technologies de services |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                            |
| PaaS                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'infrastructure nécessaire.</li> <li>- Facilite à gérer les développent des applications.</li> <li>- Le déploiement est automatisé.</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de personnalisation dans la configuration des machines virtuelles.</li> <li>- La récupération des donnes peut être difficile.</li> </ul>      |
| IaaS                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administration Personnalisation.</li> <li>- Contrôle total des systèmes, administration a distancé par SSH ou RD (Remote Desktop).</li> <li>- Capacité de stockage infini.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sécurité.</li> <li>- Besoin d'un administrateur système.</li> <li>- Demande pour les acteurs du Cloud des investissements très élevés.</li> </ul> |

## Modèles de déploiement de cloud

Certains distinguent quatre modèles de déploiement, nous les citons ci-après, bien que ces modèles n'aient que peu d'influence sur les caractéristiques techniques des systèmes déployées.



### Cloud privé

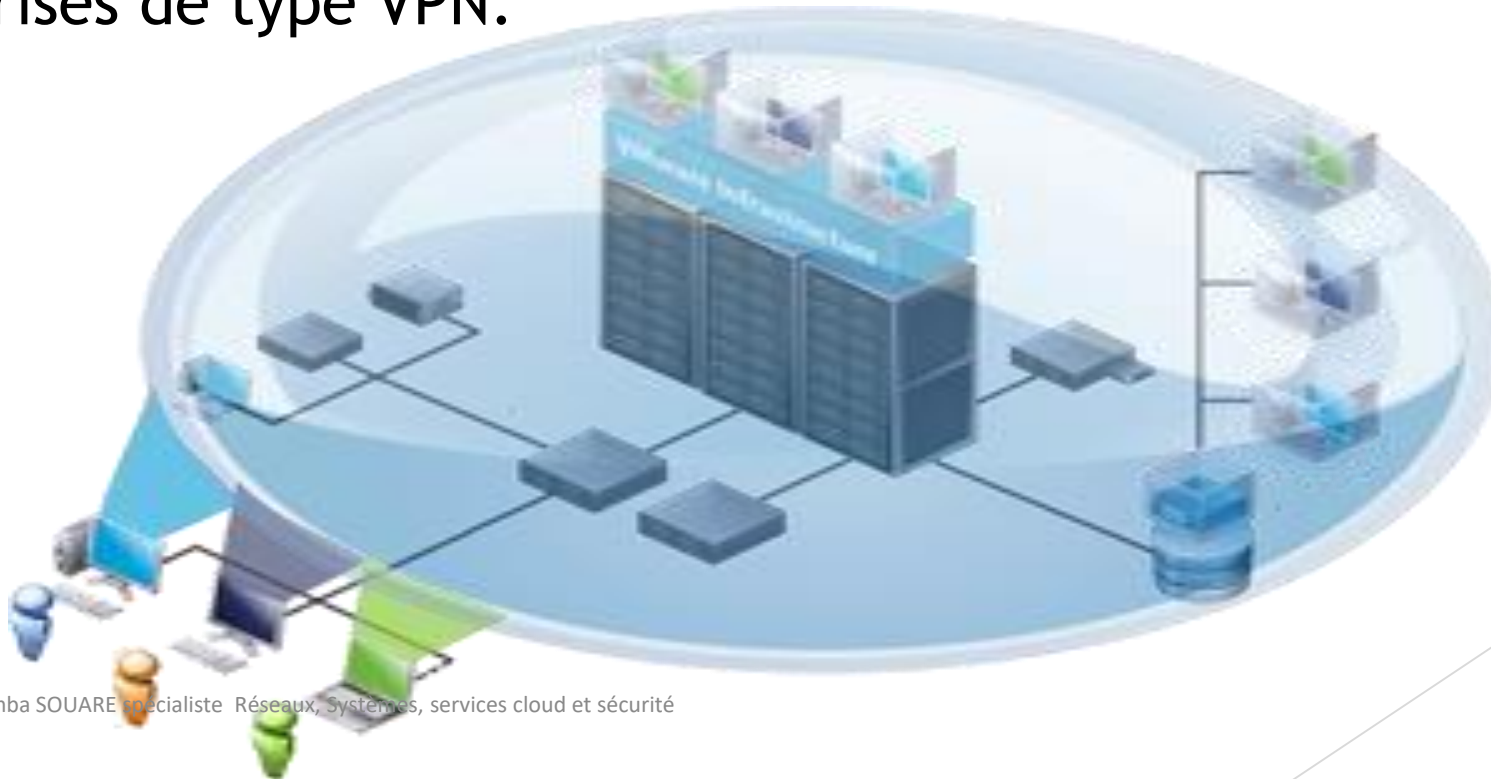
L'hébergement et l'exploitation de l'infrastructure sont effectués soit par l'organisation ou l'entreprise, ou bien externalisée auprès d'un prestataire des services.

Pour de nombreuses grandes entreprises et administrations, les services de cloud privés seront nécessaires pendant des nombreuses années, en attendant l'émergence d'un cloud public mature.

La virtualisation des serveurs et du stockage est généralement un préalable à la mise en œuvre d'un Cloud privé qui peut se déployer sous deux formes distinctes :

## Modèles de déploiement de cloud

1. Cloud privé interne : Hébergé par l'entreprise elle-même, parfois partagé ou mutualisé en mode privatif avec les filiales.
2. Cloud privé externe : Hébergé chez un tiers, il est entièrement dédié à l'entreprise et accessible via des réseaux sécurisés de type VPN.

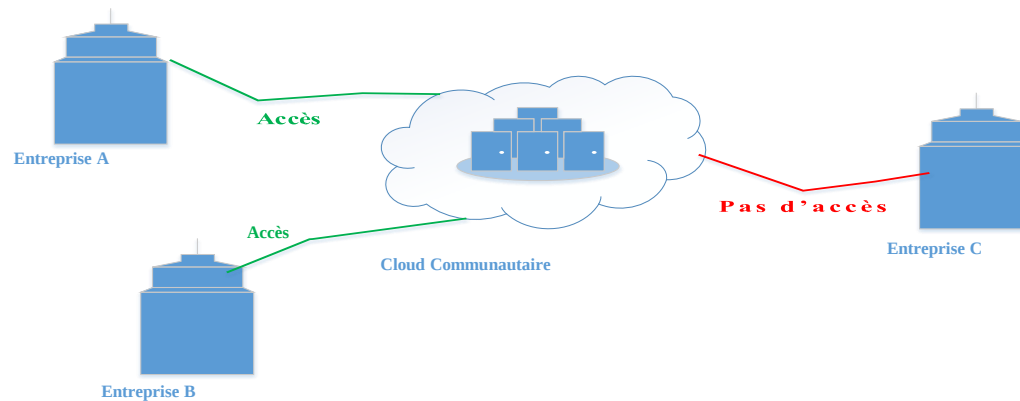


# Modèles de déploiement de cloud

## Cloud communautaire

Le modèle communautaire est constitué d'une infrastructure partagée entre plusieurs organisations ayant des préoccupations communes (justice, éducation, santé, industrie, culture, etc.).

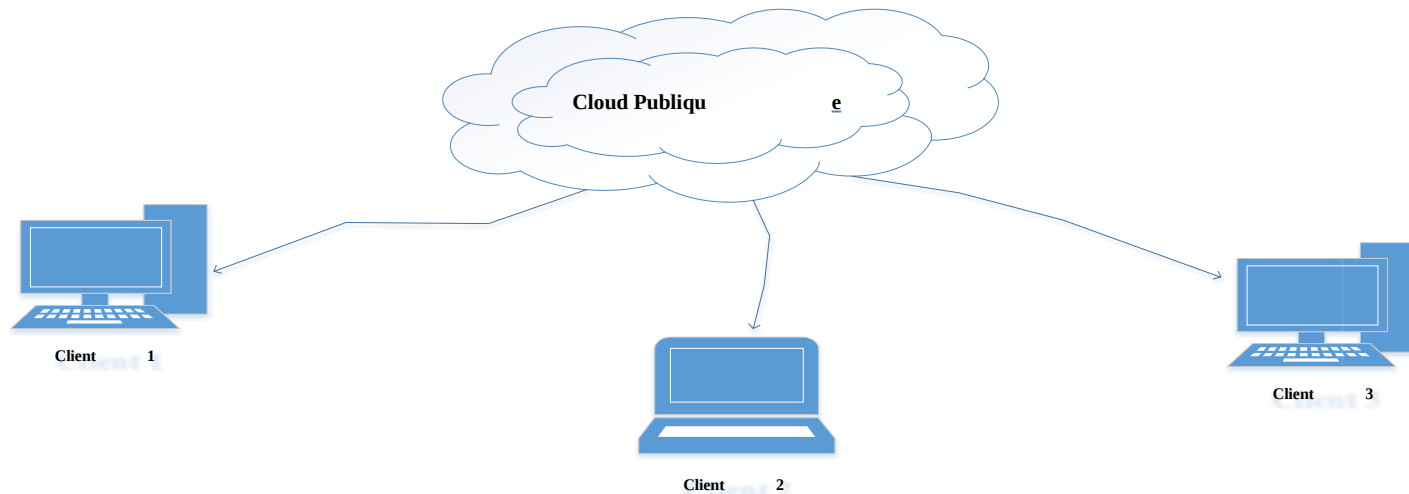
Il est très important de noter que c'est le seul modèle de cloud qui garantit actuellement, la localisation et le contrôle total des données transitant sur le réseau.



# Modèles de déploiement de cloud

## Cloud public

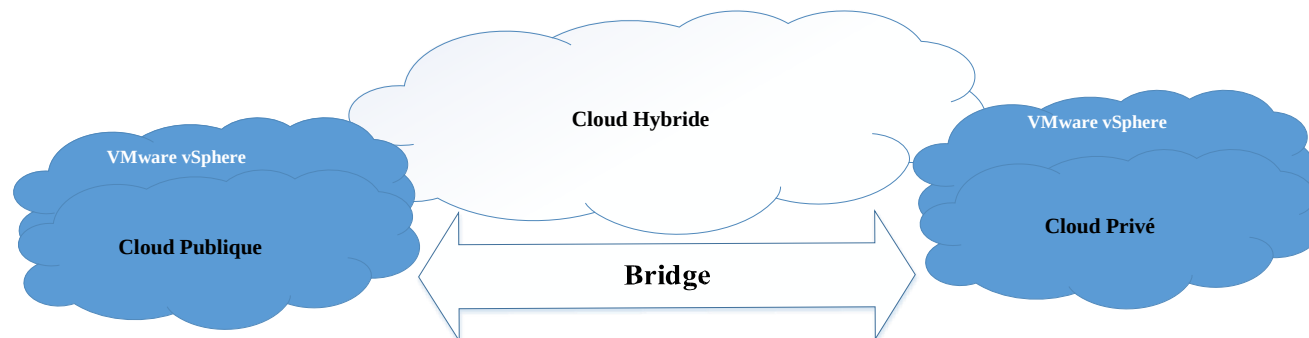
L'infrastructure cloud est ouverte au public ou à de grands groupes industriels. Cette infrastructure est possédée par une organisation qui vend des services cloud. C'est le cas le plus courant.



# Modèles de déploiement de cloud

## Cloud hybride

L'infrastructure cloud est composée d'un ou plusieurs modèles ci-dessous qui restent des entités séparées. Ces infrastructures sont liées entre elles par la même technologie qui autorise la portabilité des applications et des données. C'est une excellente solution pour répartir ses moyens en fonction des avantages recherchés.



# Modèles de déploiement de cloud

## Avantages et Inconvénients du cloud

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cloud

| Avantages |                                                                                                                                        | Inconvénients |                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | Un démarrage rapide : Le cloud computing permet de tester le business plan rapidement, à coûts réduits et avec facilité.               | -             |                                                                                                                                                                   |
|           | L'agilité pour l'entreprise : Résolution des problèmes de gestion informatique simplement sans avoir à vous en gager à long terme.     |               | La fiabilité du cloud : Un grand risque lorsqu'on met une application qui donne des avantages compétitifs ou qui contient des informations clients dans le cloud. |
| -         | Un développement plus rapide des produits : Réduisons le temps de recherche pour les développeurs sur le paramétrage des applications. | -             | Taille de l'entreprise : Si votre entreprise est grande alors vos ressources sont grandes, ce qui inclut une grande consommation du cloud.                        |
|           | Pas de dépenses de capital : Plus besoin des locaux pour élargir vos infrastructures informatique                                      |               | La bande passante peut faire exploser votre budget : La bande passante qui serait.                                                                                |
| -         |                                                                                                                                        | -             | Les performances des applications peuvent être amoindries : Un cloud public n'améliorera définitivement pas les performances des applications.                    |
| -         |                                                                                                                                        | -             |                                                                                                                                                                   |



**SaaS Bureautique**

Microsoft®  
**Office 365**

**ZOHO**  
Work. Online

salesforce



**navaho**  
CLOUD AS A SERVICE

t2c scan

Windows Live®  
Hotmail.

YOOZ

SageCloud



**Dropbox**

Introducing  
**amazon cloud drive**



**iCloud**



**Google Drive**



**SkyDrive**

**StaaS**

**amazon web services™**



Windows Azure™

the  
**rackspace cloud**

**vmware®**

**CISCO™**

**IBM**

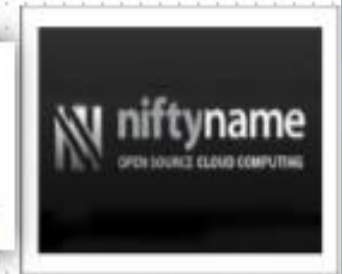


**PaaS,  
IaaS**

**SaaS  
Métier,  
CRM..**

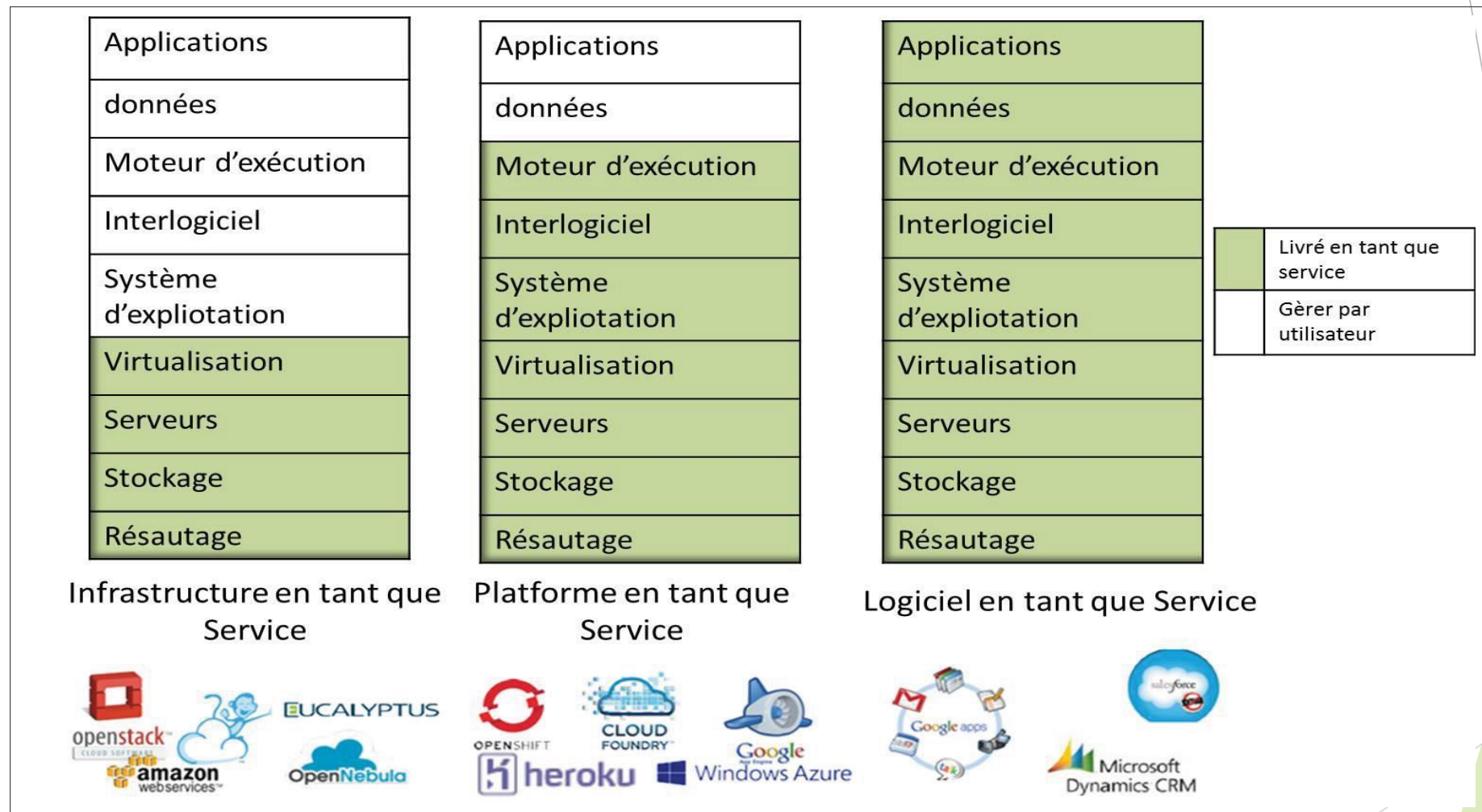


**SOLUTIONS PAYANTES**



**SOLUTIONS LIBRES**

# Modèles de déploiement de cloud



**Différent modèle de service ainsi que quelque application de chaque service**



# De la virtualisation au Cloud Computing

## LA VIRTUALISATION VERS LE CLOUD

### ANALYSES DES PROCESSUS TI

#### Virtualisation des serveurs

- Planification
- Architecture
- Processus
- Outils de sizing et prévisionnels
- Rapports d'utilisation

### AUTOMATISATION DES PROCESSUS

#### Catalogue de service

- Infrastructures, applications et postes
- Suivis précis des allocations de ressources
- Automatisation partielle

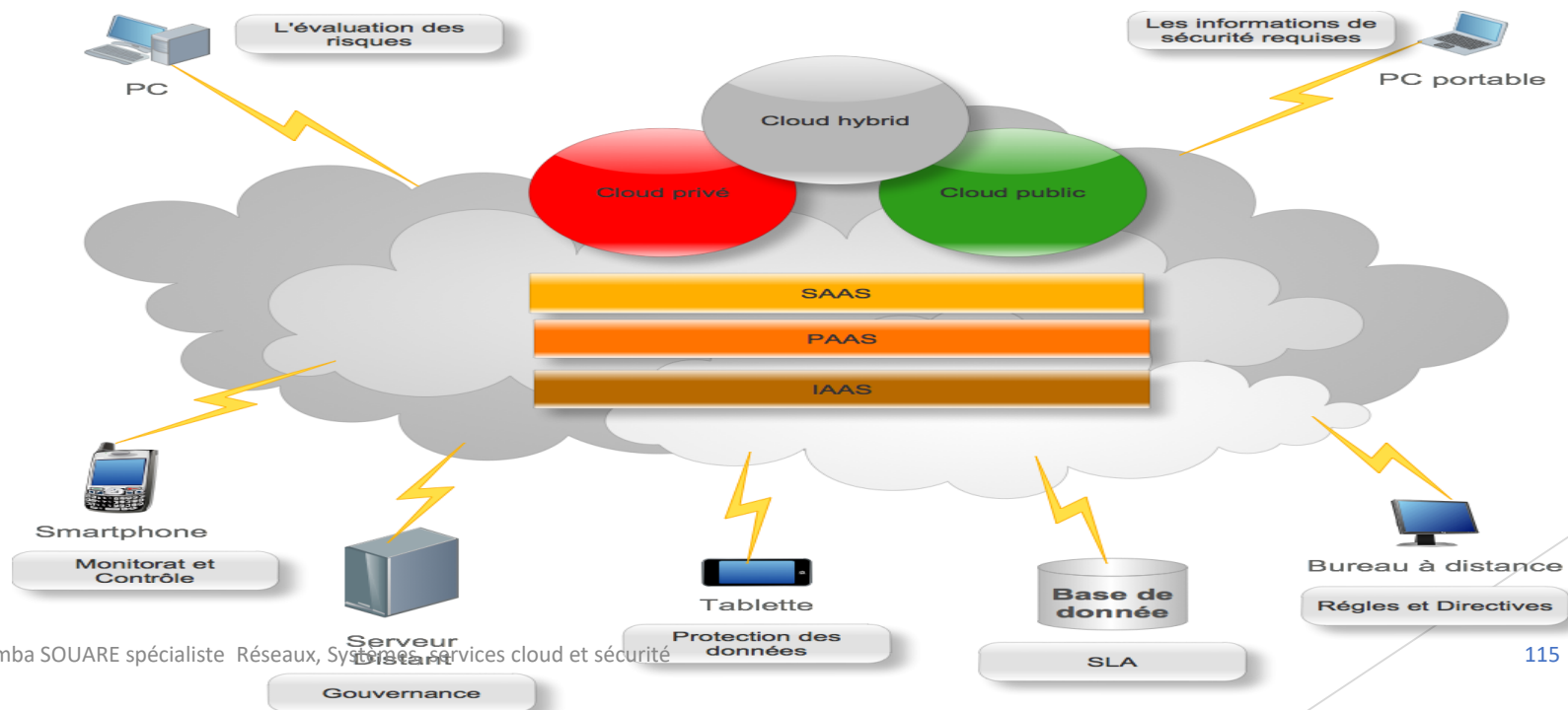
### RÉVISIONS ET AJUSTEMENTS DES PROCESSUS

#### Cloud

- Services à la demande
- Allocation dynamique de ressources et rapports en temps réel
- Automatisation complète

# Cartographie du Cloud Computing

Voici une cartographie de la filière : fournisseurs de solutions Cloud et utilisations. Cette cartographie présente également l'avantage de synthétiser les principales caractéristiques du Cloud (à la demande, bande passante, rapidité), les types de Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), les modèles de déploiement (privé, public, hybride), les bénéfices (financier, flexibilité) et les barrières au développement (sécurité, gouvernance).



# De la virtualisation au Cloud Computing

Si virtualisation et Cloud Computing ne sont pas des termes similaires, ils reposent pourtant sur des fondamentaux communs, dans la mesure où aujourd'hui, la délivrance de services de Cloud Computing comporte quasi nécessairement de la virtualisation.

Parce que le Cloud consiste à délivrer des services disponibles dans un catalogue, le Cloud fonctionne en instanciant et en combinant de multiples ressources, qui seront des serveurs, des emplacements de stockage, des bases de données ou encore, des firewall par exemple.

Ainsi, si la virtualisation est nécessaire, c'est l'automatisation de la mise à disposition de ces ressources, ainsi que le suivi de leur consommation à des fins de facturation qui constitue véritablement ce que l'on appelle le Cloud.

# Cloud Middleware

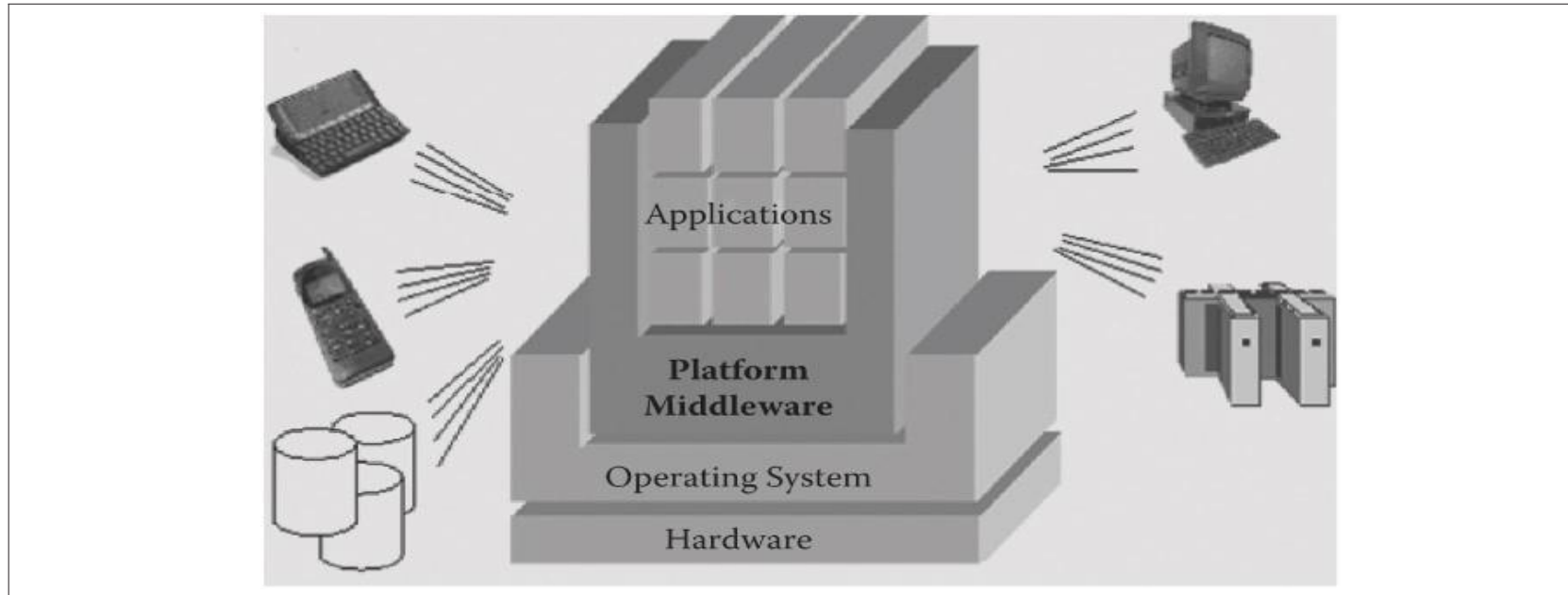
## Cloud Middleware

**Le terme Middleware Cloud est un autre composant du nuage. Un logiciel qui est appelé inter logiciel (Middleware), est utilisé pour intégrer des applications de services et de contenus disponibles sur le nuage. Ce dernier est né avec l'apparition des systèmes distribués et se réfère à un ensemble de services standardisés tels que les APIs, les protocoles et les services d'infrastructure.**

**Ces derniers sont utilisés pour soutenir le développement rapide et pratique des services et des applications distribuées, basé sur le modèle Client/Serveur. Les principales caractéristiques clés du Middleware de nuage sont la gestion des données, l'identité, la sécurité, le service d'hébergement (hosting), de médiation et de gestion, le réseautage, l'interface utilisateur et de portails, la facturation le monitoring et la surveillance**



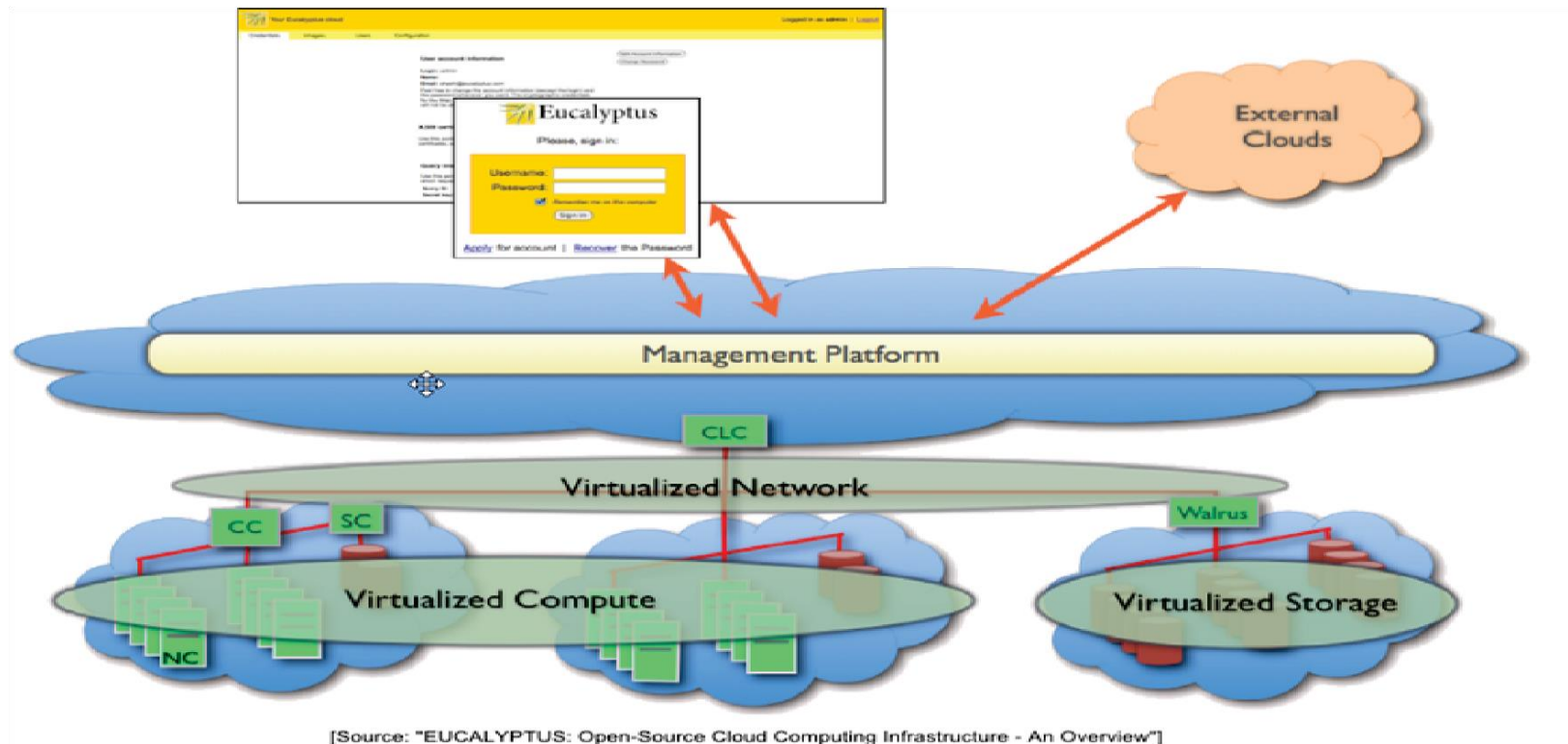
# Cloud Middleware



**Figure Abstraction de la couche du Cloud Middleware**

La figure illustre que Middleware joue un rôle crucial sur l'intégration et l'interopérabilité des applications et des services fonctionnant sur des appareils informatiques hétérogènes. Il existe différentes solutions du Middleware Cloud, à savoir : OpenStack, OpenNebula, Nimbus, Eucalyptus et autre.

# Cloud Middleware (Eucalyptus)



Cloud Controller (CLC) – responsible for exposing and managing virtualized resources using Amazon EC2 compatible API and web-based user interface.

Cluster Controller (CC) – front-end for each cluster defined in the cloud

Node Controller (NC) – each node with running virtual machines instances

Storage Controller (SC) – provides block storage service – similar to Amazon Elastic Block Storage (EBS)

Walrus – which allows to store persistent data – compatible with Amazon Simple Storage Service (S3)

**Figure EUCALYPTUS : Open-Source Cloud Computing Infrastructure**  
An Overview

## Cloud Middleware (Eucalyptus)

La plate-forme cloud Eucalyptus comprend principalement cinq composants principaux, chacun brièvement expliqué ci-dessous:

**Contrôleur cloud (CLC):** Le contrôleur cloud est essentiellement une interface Web entre Eucalyptus et le monde extérieur. Il fournit aux administrateurs cloud une interface avec laquelle ils peuvent configurer et gérer les ressources de calcul, de stockage et de réseau sous-jacentes du cloud. Il gère également l'authentification des utilisateurs de haut niveau, la gestion des quotas ainsi que quelques mécanismes de base de comptabilité et de reporting. Les utilisateurs peuvent également interroger le CLC à l'aide des outils de ligne de commande d'Eucalyptus appelés Euca2ools

**Walrus:** Walrus fournit des capacités de stockage persistantes à toutes les machines virtuelles du cloud Eucalyptus. Il s'agit essentiellement d'un grand conteneur de stockage où les utilisateurs peuvent télécharger des données de tout type de fichier à l'aide de simples requêtes HTTP put-get.

## Cloud Middleware (Eucalyptus)

**Contrôleur de cluster (CC):** une configuration de cloud Eucalyptus typique peut comprendre plusieurs nœuds, qui sont en fait des hyperviseurs sur lesquels les machines virtuelles sont provisionnées. Ces nœuds peuvent être collectivement regroupés et gérés à l'aide du contrôleur de cluster, qui s'occupe principalement des communications entre les nœuds et des accords de niveau de service (SLA) de chaque cluster.

**Contrôleur de stockage (SC):** le contrôleur de stockage fournit un stockage de niveau bloc persistant pour les machines virtuelles qui sont lancées dans un cloud Eucalyptus. Le SC s'interface avec une grande variété de systèmes de stockage, y compris les systèmes de fichiers locaux, NFS, SAN et même iSCSI.

**Contrôleur de nœuds (NC):** les contrôleurs de nœuds ou nœuds sont des serveurs virtualisés basés sur des hyperviseurs qui hébergent des machines virtuelles provisionnées par le cloud Eucalyptus. Eucalyptus fournit en outre un composant complémentaire facultatif qui prend même en charge l'hyperviseur VMware ESXi en tant que nœud, appelé courtier VMware.

# Cloud Middleware (Eucalyptus)

## Nouvelles fonctionnalités à partir la version 3.3.2

**CloudWatch:** cela permet de surveiller les machines virtuelles et les applications hébergées sur le cloud Eucalyptus. À l'aide de CloudWatch, les utilisateurs peuvent suivre, collecter et analyser des mesures par programme, définir des alarmes pour résoudre les problèmes de performances et prendre également des mesures automatisées, en fonction de l'état de l'environnement cloud.

**Balisage des ressources:** cela permet aux utilisateurs et aux administrateurs cloud d'attribuer des métadonnées significatives aux ressources cloud. Cela facilite le suivi et facilite la gestion et la surveillance des collections de ressources spécifiques utilisées dans le cloud. **Mode maintenance:** cette fonctionnalité permet aux administrateurs cloud d'effectuer des activités de maintenance sur le cloud Eucalyptus sans aucun temps d'arrêt potentiel. Cela permet de s'assurer que les applications hébergées sur le cloud sont toujours en cours d'exécution et qu'elles répondent également aux niveaux SLA requis.

# Travaux Pratiques de déploiement (Eucalyptus)



Figure 2: A demo set-up

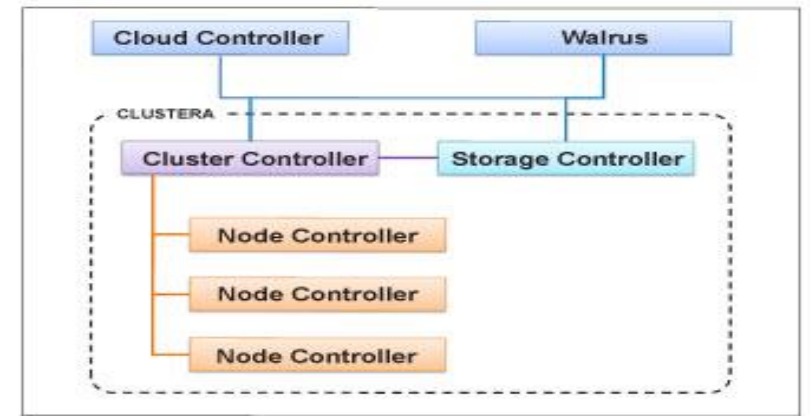


Figure 1: Eucalyptus architecture

configurons un simple nuage d'eucalyptus sur un ensemble de deux machines, l'une agissant comme serveur de gestion contenant le contrôleur cloud, Walrus, le contrôleur de cluster et le contrôleur de stockage, et l'autre comme le contrôleur de nœud s'exécutant sur un hyperviseur KVM. La figure montre le schéma de configuration. Dans ce scénario, nous utilisons deux machines de bureau simples, chacune équipée de 4 Go de RAM, d'un disque dur de 500 Go et d'un processeur VT (Virtualisation Technology) intégré. Ce sont les exigences minimales pour configurer un nuage d'eucalyptus. Cependant, vous pouvez suivre les mêmes étapes même si vous avez plus de machines avec une meilleure capacité de calcul entre elles.

## Les étapes d'installation

### **Installation du contrôleur de noeud**

Il existe deux façons principales de procéder à l'installation d'Eucalyptus. La première consiste à télécharger les RPM requis sur votre machine, à installer chacun d'eux puis à configurer manuellement le cloud selon vos besoins. La deuxième façon est beaucoup plus rapide et permettra à votre nuage d'eucalyptus d'être opérationnel en quelques minutes. Pour ce didacticiel, utilisons la deuxième méthode, à savoir Eucalyptus Faststart. Il s'agit principalement d'un ISO basé sur CentOS avec tous les composants nécessaires d'eucalyptus intégrés. Tout ce que vous avez à faire est de graver l'ISO sur un DVD ou USB et de l'exécuter sur votre machine. Un assistant explicite vous guide tout au long du processus d'installation et configure votre cloud Eucalyptus pour vous.

Remarque: Il est recommandé d'installer d'abord les contrôleurs de noeud pour qu'il soit plus facile de les ajouter au contrôleur cloud une fois qu'ils sont tous prêts et prêts.



## Les étapes d'installation (suite)

L'installation du contrôleur de noeud est un processus très simple. Une fois que votre machine démarre à partir du DVD Eucalyptus Faststart, sélectionnez l'option 'Installer CentOS 6 avec Eucalyptus Node Controller' dans l'écran de démarrage.

Ensuite, sélectionnez la «langue» et les «paramètres du clavier» appropriés en fonction de votre environnement local.

Fournissez une «*IP statique*» et un «*nom d'hôte*» approprié à votre contrôleur de noeud dans l'assistant «Configuration réseau».

Fournissez un «mot de passe racine» fort pour votre contrôleur de noeud. Une fois cela fait, votre contrôleur de noeud ainsi que le système d'exploitation de base seront installés. Vous devrez redémarrer votre système une fois l'installation terminée.

Connectez-vous au contrôleur de noeud à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe de l'utilisateur root. À l'heure actuelle, quelques scripts s'exécutent automatiquement pour définir les configurations réseau du contrôleur de noeud. Une fois terminé, votre contrôleur de noeud est prêt à être ajouté à un contrôleur cloud.

**Remarque:** Suivez les étapes mentionnées ci-dessus pour  
chacun des contrôleurs de noeud que vous souhaitez utiliser  
pour votre cloud.

## Les étapes d'installation (suite)

### **Installation du contrôleur cloud**

l'installation du contrôleur cloud est très similaire aux nœuds, à quelques exceptions près. Une fois que votre machine démarre à partir du DVD Eucalyptus Faststart, sélectionnez l'option «Installer CentOS 6 avec Eucalyptus Frontend» dans l'écran de démarrage.

Encore une fois, sélectionnez les «Paramètres de langue» et «Clavier» appropriés en fonction de vos besoins.

Fournissez une «IP statique» et un «nom d'hôte» approprié à votre contrôleur cloud dans l'assistant «Configuration réseau».

Une fois cela fait, vous recevrez une interface pour fournir une «plage / liste IP publique» (voir Figure 4) pour votre nuage d'eucalyptus. Vous devez saisir ici une plage d'adresses IP valides. Ces adresses IP publiques seront mappées à des instances d'Eucalyptus individuelles (machines virtuelles) une fois qu'elles seront lancées dans le cloud.

## Les étapes d'installation (suite)

Le reste du processus d'installation reste le même. Une fois le contrôleur cloud redémarré, il commencera à exécuter de nombreux scripts de configuration qui définiront Walrus, le contrôleur de cluster et le contrôleur de stockage avec quelques paramètres par défaut. Les scripts créent également une EMI CentOS 6 (Eucalyptus Machine Image). Vous pouvez utiliser cet EMI pour lancer plusieurs instances CentOS 6 dans votre cloud.

Pour tester si l'installation a réussi, ouvrez un navigateur Web et tapez ce qui suit pour afficher la console utilisateur Eucalyptus: *http: //*  
*<Cloud\_Controller\_IP>: 8888*

## Les étapes d'installation (suite)

Lancement de votre première instance

Pour lancer votre première instance, il vous suffit de suivre ces étapes simples:

1) Créer un groupe de sécurité: un groupe de sécurité est similaire à un pare-feu qui protège votre instance contre les attaques liées au réseau. Par défaut, tout le trafic entrant vers l'instance est bloqué.

Pour créer un groupe de sécurité, utilisez la syntaxe suivante:

```
euca-create-group 'd 'Description of the group' Group_Name
```

```
euca-create-group 'd 'My First Security Group' TestSecurityGroup
```

Une fois votre groupe créé, ouvrez les ports nécessaires tels que le port SSH 22 pour accéder à l'instance.

Pour ouvrir un port pour votre groupe de sécurité, utilisez la syntaxe suivante:

```
euca-authorize 'P 'Protocol' p 'Port_No' 's 'IP_Source'Group_Name
```

```
euca-authorize 'P 'tcp' 'p '22' 's '0.0.0.0/0' TestSecurityGroup
```

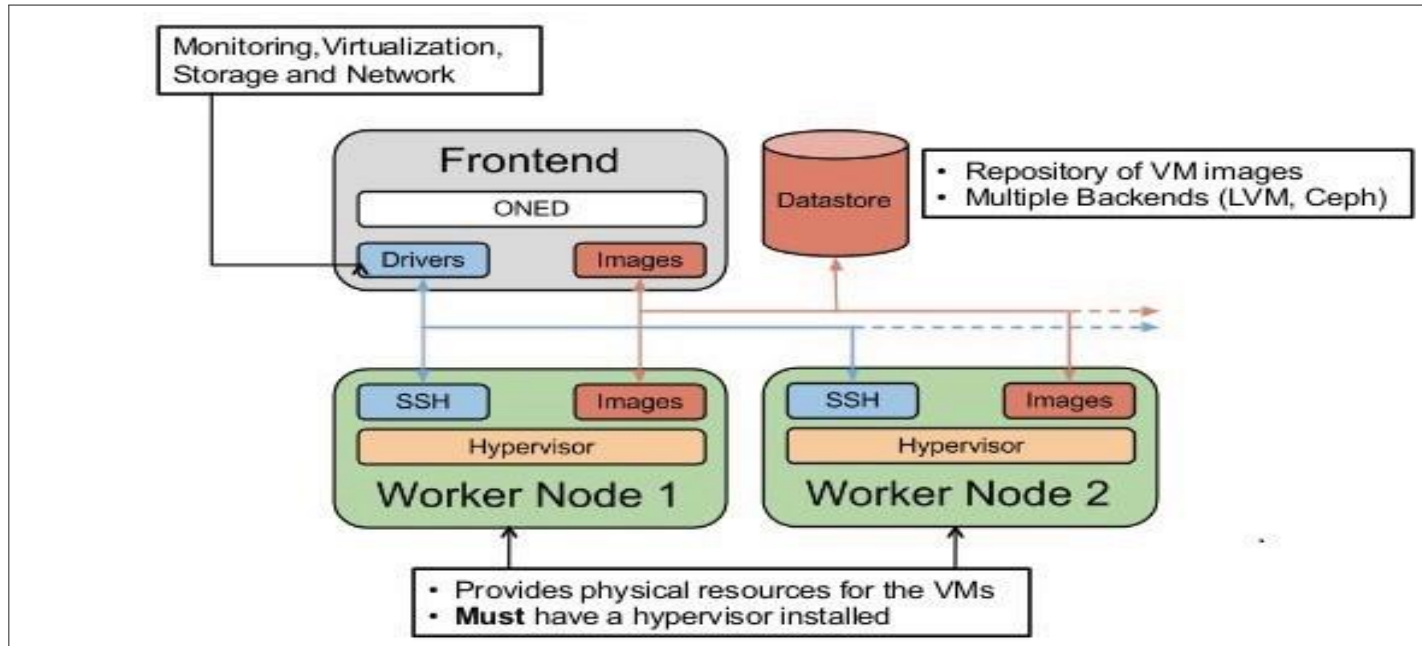
2) Créer une paire de clés: une paire de clés agit comme un jeton d'authentification entre les utilisateurs et leurs instances.

Pour créer une paire de clés, utilisez la syntaxe suivante:

```
euca-create-keypair Key_Pair_Name' >> 'Key_Pair_Name'.private
```

# Cloud Middleware(OpenNebula)

## OpenNebula



OpenNebula se pose plus pour la centralisation et la personnalisation. Ils peuvent personnaliser le fichier de partage du système utilisé pour le stockage des fichiers du OpenNebula (par défaut ils utilisent NFS pour toutes les images et fichiers en exécution). Il permet la migration des VMs. De plus, le nœud compute requiert peu de ressources au niveau du disque dur vu que l'architecture d'OpenNebula est centralisée.

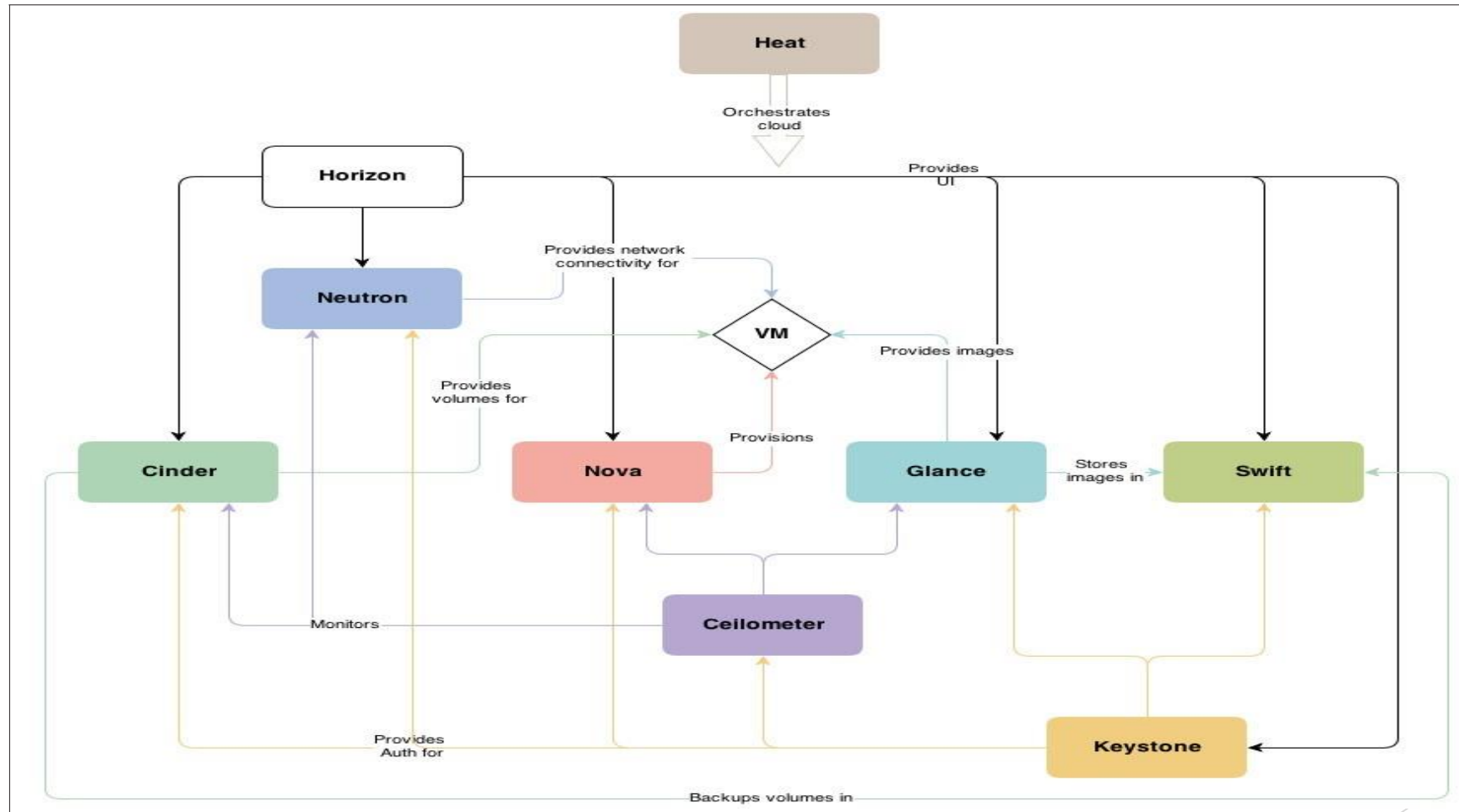
# Cloud Middleware

En revanche, cet accès à la personnalisation peut affecter la sécurité puisque le fichier du système NFS ne chiffre aucun trafic. Aussi, il exige de l'administrateur et l'utilisateur d'avoir des connaissances préalables pour tirer profit du système et pour ajouter d'autres caractéristiques par la suite, selon le besoin. Notons aussi que ce genre de Platform est conçu pour un nombre moyen d'utilisateurs connectés à ce type de Cloud. Ce genre de Cloud peut aider les chercheurs à exploiter d'autres axes de recherche en combinant ce type de Cloud avec d'autres technologies comme SGE ou Condor.

## Provisionnement d'une instance

Premièrement, l'utilisateur utilise le protocole SSH pour se connecter au nœud de tête (cluster Node) pour faire une demande de VM. Deuxièmement, une copie du OS est associée avec une taille de disque à cette VM et configurée dans le répertoire NFS sur le nœud principal (Frontend Node). Troisièmement, le processus Node sur le nœud Frontend utilise ssh pour se connecter à un nœud compute dans le cluster Node. Quatrièmement, le nœud compute met en place un bridge de réseau pour fournir une carte réseau virtuelle (NIC) avec une adresse MAC virtuelle. Cinquièmement, les fichiers nécessaires pour le hyperviseur sur le nœud compute seront tirés du NFS puis la VM est prête à l'utiliser. Enfin, l'utilisateur peut maintenant se connecter au VM via SSH directement.

# Modèles de déploiement de cloud (OpenStack)





## Cloud Middleware (Openstack)

OpenStack est une collection de plusieurs composantes open-source qui assure les deux types de Cloud « privé et public ». Parmi ses composantes, nous trouvons : OpenStack Compute (nommé Nova), OpenStack Object Storage (nommé Swift), OpenStack Image Service (nommé Glance). OpenStack prend de l'existence entre les compagnies grâce à son open source et au support de plusieurs compagnies. Nova est conçu pour procurer et gérer le réseau virtuel des machines, créer une plate-forme de Cloud computing redondante et évolutive. Pour le Swift, il est utilisé pour créer un objet de stockage redondant et évolutif en utilisant des clusters de serveurs standardisés pour stocker des pétaoctets de données accessibles. Ce n'est pas un fichier de système ou système de stockage de données en temps réel, mais plutôt un système de stockage à long terme pour des données plus permanentes ou statiques. Glance garantit la découverte et l'enregistrement. Il associe les ressources nécessaires aux images des disques virtuels via le Service image.

# Cloud Middleware (Openstack)

## Provisionnement d'une instance

L'utilisateur utilise Horizon (dashboard) pour s'identifier et demander une machine virtuelle.

Keystone authentifie l'utilisateur et retourne l'entrée de l'instance avec la mise à jour du hôte ID approprié après filtrage lié à ce dernier. Nova prend les informations d'instance de la file d'attente et obtient les méta-données de l'image. Puis, il alloue et configure le réseau pour l'instance à une adresse MAC et IP. Ensuite, il obtient l'information de stockage par bloc. Enfin, NOVA génère les données pour le pilote de l'hyperviseur et exécute la demande sur l'hyperviseur (via libvirt ou api).

## Le Cloud VMware (suite)

Depuis 2008, VMware n'a cessé d'investir dans le marché du Computing, en rachetant différentes entreprises comme Zimbra (application SaaS de collaboration) ou SpringSource pour son offre PaaS avec vFabric.

Fort de son expérience sur la virtualisation, VMware propose aujourd'hui le produit « vSphere », un « Cloud OS » basé sur les hyperviseurs de la gamme ESX/ESXi. vSphere met à disposition une couche infrastructure proposant du calcul (vCompute), du stockage (vStorage) et du réseau (vNetwork). Plus concrètement, vSphere va permettre de créer des clusters d'hyperviseurs ESX/ESXi sur lesquels seront actualisées des machines virtuelles.

Différents services inclus dans vSphere permettront de migrer à chaud des machines virtuelles d'un hyperviseur à un autre (VMotion), de migrer toujours à chaud les sources de stockage des machines virtuelles d'un stockage à un autre (Storage vMotion), d'assurer le redémarrage d'une machine virtuelle sur un autre superviseur en cas de panne (HA).

Il est aussi possible grâce à « Fault Tolerance » d'exécuter en parallèle une même machine virtuelle sur plusieurs hyperviseurs. Seule une instance définie comme principale pourra écrire sur les sorties (disques, réseau, etc.).

En cas de panne, le basculement vers un hyperviseur sera effectif en moins d'une seconde, permettant ainsi de garantir une disponibilité maximale.